



คู่มือการดำเนินการ
รายวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)

จัดทำโดย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ	3
1.1 วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ	3
1.2 ลักษณะของโครงการ	3
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ	4
1.4 คณะกรรมการสอบ	5
1.5 หัวข้อโครงการ	6
1.6 การลงทะเบียน	6
1.7 การประมวลผล	6
1.8. การรายงานผล	7
1.9 กระบวนการรายวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการฯ 1	8
1.10 กระบวนการรายวิชาโครงการ/โครงการฯ 2	18
บทที่ 2 ส่วนประกอบรายงานปริญญานิพนธ์	34
2.1 ส่วนนำ	34
2.2 ส่วนเนื้อความ	35
2.3 ส่วนอ้างอิงและบรรณานุกรม	37
2.4 ส่วนภาคผนวก	50
2.5 ประวัติผู้เขียน	50
บทที่ 3 การจัดพิมพ์รายงานปริญญานิพนธ์	51
3.1 ตัวพิมพ์	51
3.2 กระดาษที่ใช้พิมพ์	51
3.3 การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ	51
3.4 การลำดับหน้า	52
3.5 การแบ่งบทและหัวข้อในบท	52
3.6 การพิมพ์ตาราง	53
3.7 การพิมพ์รูปประกอบ	55
3.8 การพิมพ์สมการ	56
3.9 การพิมพ์ประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์	57
ภาคผนวก	59

บทที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์และลักษณะของโครงงาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ และสิ่งที่ควรรู้ในการดำเนินโครงงาน

1.1 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

1.1.1 เพื่อให้ศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีมาแสดงหรือประยุกต์นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

1.1.2 เพื่อให้ศึกษาฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดริเริ่มและรู้จักการแก้ปัญหาในการทำงาน ฝึกวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ

1.1.3 เพื่อให้ศึกษาฝึกการนำเสนอโครงงาน ผลการทดลอง ทั้งในรูปเอกสารและในที่ประชุมที่เป็นระเบียบและมีมาตรฐาน

1.2 ลักษณะของโครงงาน

ในหัวข้อโครงงานแต่ละหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจมีข้อกำหนดให้นักศึกษาที่จะเลือกหัวข้อโครงงานนั้น ต้องผ่านการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน และมีผลการเรียนของวิชาที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้ตั้งไว้ และนักศึกษาจะต้องทำโครงงานอย่างต่อเนื่อง โดยหัวข้อโครงงานที่นักศึกษารวมกลุ่มกัน ต้องมีจำนวนนักศึกษาไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

การดำเนินการโครงงานจะต้องทำโดยนักศึกษาเองทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ว่าจ้างบุคคลภายนอกทำชิ้นงานที่นักศึกษาไม่สามารถจัดสร้างได้เอง เนื่องจากมีข้อจำกัด เช่น เครื่องมือที่ใช้ไม่สามารถหาได้ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าไม่ใช่ส่วนสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนในขอบเขตของโครงงาน ตามแบบเสนอหัวข้อโครงงานที่ขออนุมัติจากสาขาวิชา หากพบหลักฐานที่แสดงว่านักศึกษาไม่ได้ดำเนินการโครงงานด้วยตนเอง หรือดำเนินการโดยลอกเลียนผู้อื่น จะถือว่านักศึกษาทุจริตในการสอบวิชาโครงงานของภาคการศึกษานั้น และจะดำเนินการตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

ลักษณะของโครงงานที่นักศึกษาจะทำได้แบ่งออกเป็น 6 ลักษณะดังนี้

1.2.1 โครงงานผลิตเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ของโครงงานลักษณะนี้คือนักศึกษาต้องเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานโดยนักศึกษาจะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเครื่องมือและทฤษฎีที่จะใช้เครื่องมือในการทดลอง ตลอดจนจะต้องควบคุมการผลิตเครื่องมือเพื่อให้ได้คุณภาพที่ใกล้เคียงกับอุปกรณ์มาตรฐาน

1.2.2 โครงงานออกแบบและพัฒนา

วัตถุประสงค์ของโครงงานลักษณะนี้คือต้องการให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการออกแบบ เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการออกแบบ การรู้จักเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้และมีความคิดสร้างสรรค์ หาก

โครงการที่ทำการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการที่มีผู้อื่นทำอยู่แล้ว จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีข้อดีมากกว่าโครงการเดิม หรือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏในโครงการดังกล่าว และจะต้องเขียนสรุปโครงการเดิมไว้ในภาคผนวกแบบเสนอขอทำโครงการด้วย

1.2.3 โครงการปรับปรุงหรือโครงการที่เคยมีผู้ทำมาแล้ว

วัตถุประสงค์ของโครงการลักษณะนี้คือการนำเอาทฤษฎีที่มีอยู่มาพิสูจน์ใหม่ หรือการนำเอาโครงการเดิมมาสร้างใหม่ นักศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ทำนั้นได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่เพียงเป็นการนำเอาโครงการเดิมมาแสดง และที่สำคัญคือนักศึกษาจะต้องเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการต้องกำหนดเงื่อนไขขอบเขตของโครงการใหม่ให้แตกต่างจากโครงการเดิม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่การลอกเลียนโครงการเดิม รายงานเสนอโครงการจะต้องอ้างอิงให้ทราบว่าทฤษฎีหรือโครงการเดิมทำโดยใคร ที่ไหน เมื่อไร แม้ว่านักศึกษาจะผ่านขั้นตอนพิจารณาอนุมัติให้ทำโครงการจากสาขาวิชาแล้วก็ตาม ถ้าต่อมาในภายหลังคณะกรรมการสอบพบหลักฐานว่ามีเจตนาไม่อ้างอิง ถือได้ว่าเป็นเจตนาทุจริต ก็สามารถปรับให้นักศึกษาตกได้

1.2.4 โครงการทดลองในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม

วัตถุประสงค์ของโครงการลักษณะนี้คือค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหา รวมทั้งการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

1.2.5 โครงการผลิตชุดการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการลักษณะนี้คือการผลิตชุดการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การผลิตสื่อการสอนด้วยกระบวนการที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยโครงการลักษณะนี้กำหนดเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเท่านั้น

1.2.6 โครงการตามยุทธศาสตร์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของโครงการลักษณะนี้คือตอบสนองตามยุทธศาสตร์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มีหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละโครงการอาจจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการมากกว่า 1 คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลักต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเดียวกับนักศึกษาที่ทำโครงการ

1.3.2 อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการต่อจำนวนโครงการที่ทำในภาคการศึกษานั้น จะต้องไม่เกิน 1:6 หากอัตราส่วนไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเป็นกรณีไป

1.3.3 ให้หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประจำหลักสูตรต่อคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.3.3.1 จะต้องมีการแบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตามกลุ่มความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร

1.3.3.2 ให้คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบอำนาจ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประจำหลักสูตร โดยให้แต่งตั้งปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

1.3.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในแต่ละโครงการจะต้องมาจากรายชื่อตามประกาศเท่านั้น ยกเว้นกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต่างหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภายนอก ให้หลักสูตรทำหนังสือเชิญผ่านคณบดีหรือหัวหน้าสาขาเป็นกรณีไป

1.4 คณะกรรมการสอบ

1.4.1 คณะกรรมการสอบ มีหน้าที่ดำเนินการสอบ ชักถามข้อสงสัย ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการสอบ ทั้งการสอบหัวข้อโครงการและโครงการ

1.4.2 คณะกรรมการสอบประกอบด้วย (ไม่น้อยกว่า 3 คน)

1.4.2.1 ประธานกรรมการ (เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหัวข้อโครงการ และต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

กรรมการที่ 1 (เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการ)

1.4.2.3 กรรมการที่ 2 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

ทั้งนี้จำนวนกรรมการให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการโดยพิจารณาตามเกณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ที่กำหนดไว้ในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสอบปริญญาโท

1.4.3 ให้หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสอบประจำหลักสูตรต่อคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.4.3.1 จะต้องมีการแบ่งกลุ่มกรรมการสอบตามกลุ่มความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร

1.4.3.2 ให้คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบอำนาจ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสอบประจำหลักสูตร โดยให้แต่งตั้งปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

1.4.3.3 กรรมการสอบในแต่ละโครงการจะต้องมาจากรายชื่อตามประกาศเท่านั้น โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการเป็นผู้เสนอรายชื่อและให้หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติ ยกเว้นกรณีกรรมการสอบต่างหลักสูตรหรือกรรมการสอบภายนอก ให้หลักสูตรทำหนังสือเชิญผ่านคณบดีหรือหัวหน้าสาขาเป็นกรณีไป

1.4.4 กรรมการสอบโครงการจะต้องเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับการสอบหัวข้อโครงการ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบหัวข้อโครงการคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่สามารถเป็นกรรมการสอบโครงการได้ ให้หัวหน้าหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิคนอื่นเป็นกรรมการสอบโครงการแทน

1.5 หัวข้อโครงการ

1.5.1 หัวข้อโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรหรือบูรณาการระหว่างหลักสูตร และต้องมีลักษณะเป็นไปตามหัวข้อ 1.2

1.5.2 ให้นักศึกษาหาหัวข้อโครงการหรือเลือกหัวข้อโครงการที่หลักสูตรได้ประกาศไว้ และให้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตามประกาศตามหัวข้อ 1.3.3

1.5.3 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ 2 นักศึกษาจะต้องทำโครงการตามหัวข้อโครงการที่ได้รับอนุมัติมาแล้วในรายวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ 1 ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนหัวข้อโครงการ จะต้องดำเนินการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการและดำเนินการขอสอบและอนุมัติหัวข้อโครงการใหม่

1.6 การลงทะเบียน

1.6.1 การลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ 1 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ 1 จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร

1.6.2 การลงทะเบียนรายวิชาโครงการหรือโครงการ 2 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาโครงการหรือโครงการ 2 จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร และจะต้องสอบผ่านรายวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ 1 และผ่านการอนุมัติหัวข้อโครงการ

1.6.3 หากนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อโครงการ และได้ลงทะเบียนรายวิชาโครงการหรือโครงการ 2 ให้ผลการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

1.7 การประเมินผล

1.7.1 การประเมินผลรายวิชาการเตรียมโครงการฯ หรือวิชาโครงการฯ 1 ให้ใช้รูปแบบการประเมินตามที่คณะ กำหนด โดยมีระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, F และ I จากผลของคะแนนรวมร้อยละ 100 และให้แบ่งน้ำหนักคะแนนออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1.7.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 20

1.7.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 20

1.7.1.3 คะแนนเฉลี่ยของกรรมการสอบ อย่างน้อยร้อยละ 20

ทั้งนี้ น้ำหนักคะแนนที่เหลือ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จะนำไปเพิ่มเติมในส่วนใดก็ได้ของ 3 ส่วนที่กล่าวมาข้างต้น

1.7.2 การประเมินผลรายวิชาโครงการฯ หรือโครงการฯ 2 ให้ใช้รูปแบบการประเมินตามที่คณะ กำหนด โดยมีระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, F และ I จากผลของคะแนนรวมร้อยละ 100 และให้แบ่งน้ำหนักคะแนนออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1.7.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 20

1.7.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 40

1.7.2.3 คะแนนเฉลี่ยของกรรมการสอบ อย่างน้อยร้อยละ 20

ทั้งนี้ นำหนักคะแนนที่เหลือ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จะนำไปเพิ่มเติมในส่วนใดก็ได้ของ 3 ส่วนที่กล่าวมาข้างต้น

1.7.3 การให้ระดับคะแนน I ในรายวิชาโครงการฯ หรือโครงการฯ 2 พิจารณาจาก

1.7.3.1 มีผลของโครงการมากพอเมื่อเทียบกับที่กำหนดไว้ในขอบเขตของโครงการ และคณะกรรมการสอบมีมติเกินกึ่งหนึ่งให้ปรับปรุงแก้ไข ทำให้ส่งระดับคะแนนไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ต้องอยู่ในช่วงเวลาขอให้ระดับคะแนน I ในแต่ละภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดเวลาจะได้รับระดับคะแนน F

1.7.3.2 มีการแก้ไขโครงการตามการพิจารณาของคณะกรรมการสอบ ทำให้ส่งระดับคะแนนไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ต้องอยู่ในช่วงเวลาขอให้ระดับคะแนน I ในแต่ละภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดเวลาจะได้รับระดับคะแนน F

1.7.3.3 สอบผ่าน แต่ไม่ส่งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 34 ทั้งนี้ต้องอยู่ในช่วงเวลาขอให้ระดับคะแนน I ในแต่ละภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดเวลาจะได้รับระดับคะแนน F

1.8. การรายงานผล

1.8.1 เมื่อสอบผ่านหัวข้อโครงการ ให้นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 เล่ม พร้อมให้คณะกรรมการสอบลงนาม และนำเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ

1.8.2 เมื่อสอบผ่านโครงการ ให้นักศึกษาส่งเอกสารให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ ประกอบด้วย

1.8.2.1 ปฏิญญานิพนธ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมให้คณะกรรมการสอบ และหัวหน้าหลักสูตรลงนาม

1.8.2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลปฏิญญานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด

1.8.3 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ ส่งระดับคะแนนรายวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ 1 และรายวิชาโครงการหรือโครงการ 2 ตามกำหนดการ

1.8.4 การรายงานสรุปผลการสอบหัวข้อโครงการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.8.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ รายงานสรุปผลการสอบหัวข้อโครงการประจำภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) หัวข้อโครงการทั้งหมดที่สอบ
- 2) หัวข้อโครงการที่สอบผ่าน
- 3) หัวข้อโครงการที่สอบไม่ผ่าน พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน

1.8.5 การรายงานสรุปผลการสอบโครงการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.8.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการหรือโครงการ รายงานสรุปผลการสอบโครงการประจำภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) โครงการทั้งหมดที่สอบ

2) โครงการที่สอบผ่าน

3) โครงการที่สอบไม่ผ่าน พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน

1.9 กระบวนการรายวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ 1

1.9.1 นักศึกษาดำเนินการเลือกหรือหาหัวข้อโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1.9.2 นักศึกษาดำเนินการจัดทำร่างรายงานข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอบหัวข้อโครงการ

1.9.3 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอนุมัติให้สอบหัวข้อโครงการแล้ว ให้นักศึกษาส่งร่างรายงานข้อเสนอโครงการต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ

1.9.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ พิจารณาร่างรายงานข้อเสนอโครงการ โดยให้แนวทางผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1.9.4.1 ผ่าน โดยไม่มีการแก้ไข ให้นักศึกษาจัดทำร่างรายงานข้อเสนอโครงการจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการสอบหัวข้อโครงการ

1.9.4.2 ผ่าน แต่มีการแก้ไข ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขร่างรายงานข้อเสนอโครงการและนำเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กลับมาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ พิจารณาใหม่จนกว่าจะผ่าน เมื่อผ่านแล้วให้จัดทำร่างรายงานข้อเสนอโครงการจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการสอบหัวข้อโครงการรวมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ

1.9.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ เสนอรายชื่อกรรมการสอบและให้หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติ โดยจะต้องเสนอรายชื่อจากคำสั่งแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสอบประจำหลักสูตร ทั้งนี้คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการจะต้องมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อโครงการที่นักศึกษาทำโครงการ

1.9.6 นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานข้อเสนอโครงการและนัดหมายวันเวลาสอบหัวข้อโครงการกับคณะกรรมการสอบ โดยกำหนดวันสอบจะต้องอยู่หลังจากวันที่คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการคนสุดท้ายรับทราบวันสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน และไม่เกิน 14 วัน เมื่อได้กำหนดวันเวลาสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ เพื่อประกาศกำหนดวันเวลาสอบให้ทุกฝ่ายทราบต่อไป

1.9.7 นักศึกษาและคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการดำเนินการสอบตามกำหนดการ

1.9.8 คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการพิจารณาผลการสอบหัวข้อโครงการ และแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบ โดยให้แนวทางผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1.9.8.1 สอบผ่าน

1) ไม่มีการแก้ไข ให้นักศึกษาจัดทำรายงานข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 เล่ม พร้อมให้คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการลงนาม และนำส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ

2) มีการแก้ไข ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขรายงานข้อเสนอโครงการและให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการประกาศ

ผลการสอบ หลังจากนั้นจัดทำรายงานข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 เล่ม พร้อมให้คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการลงนาม และนำส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ หากนักศึกษาไม่ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ให้ถือว่าหัวข้อโครงการนั้นเป็นอันโมฆะ นักศึกษาจะต้องหาหัวข้อโครงการใหม่

1.9.8.2 สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดำเนินการสอบหัวข้อโครงการใหม่ โดยจัดทำร่างรายงานข้อเสนอโครงการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1.9.9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ ส่งระดับคะแนนรายวิชาการเตรียมโครงการ/รายวิชาโครงการ 1 ประจําภาคการศึกษา

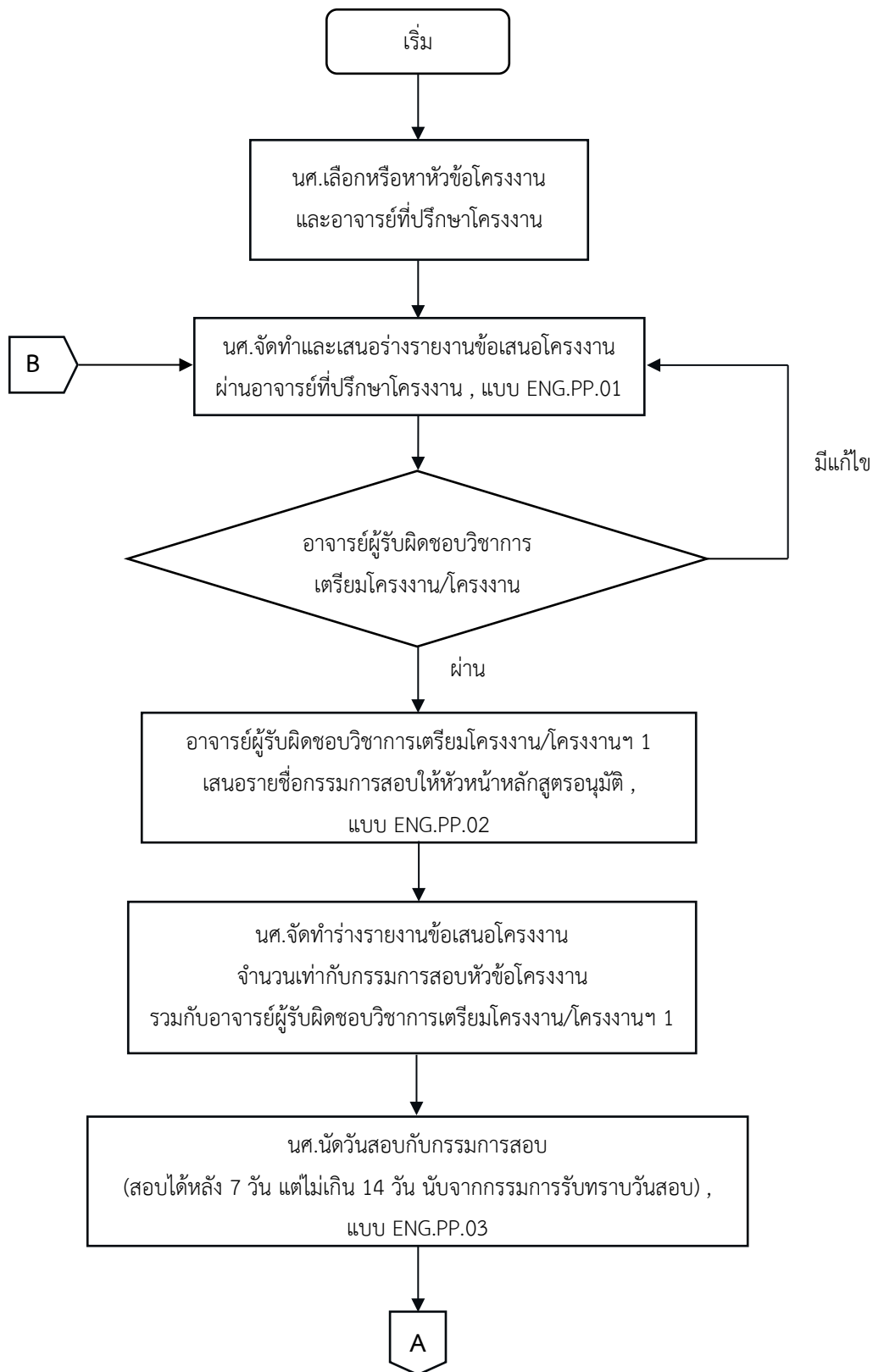
1.9.10 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงการ/โครงการ รายงานสรุปผลการสอบหัวข้อโครงการ ประจําภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

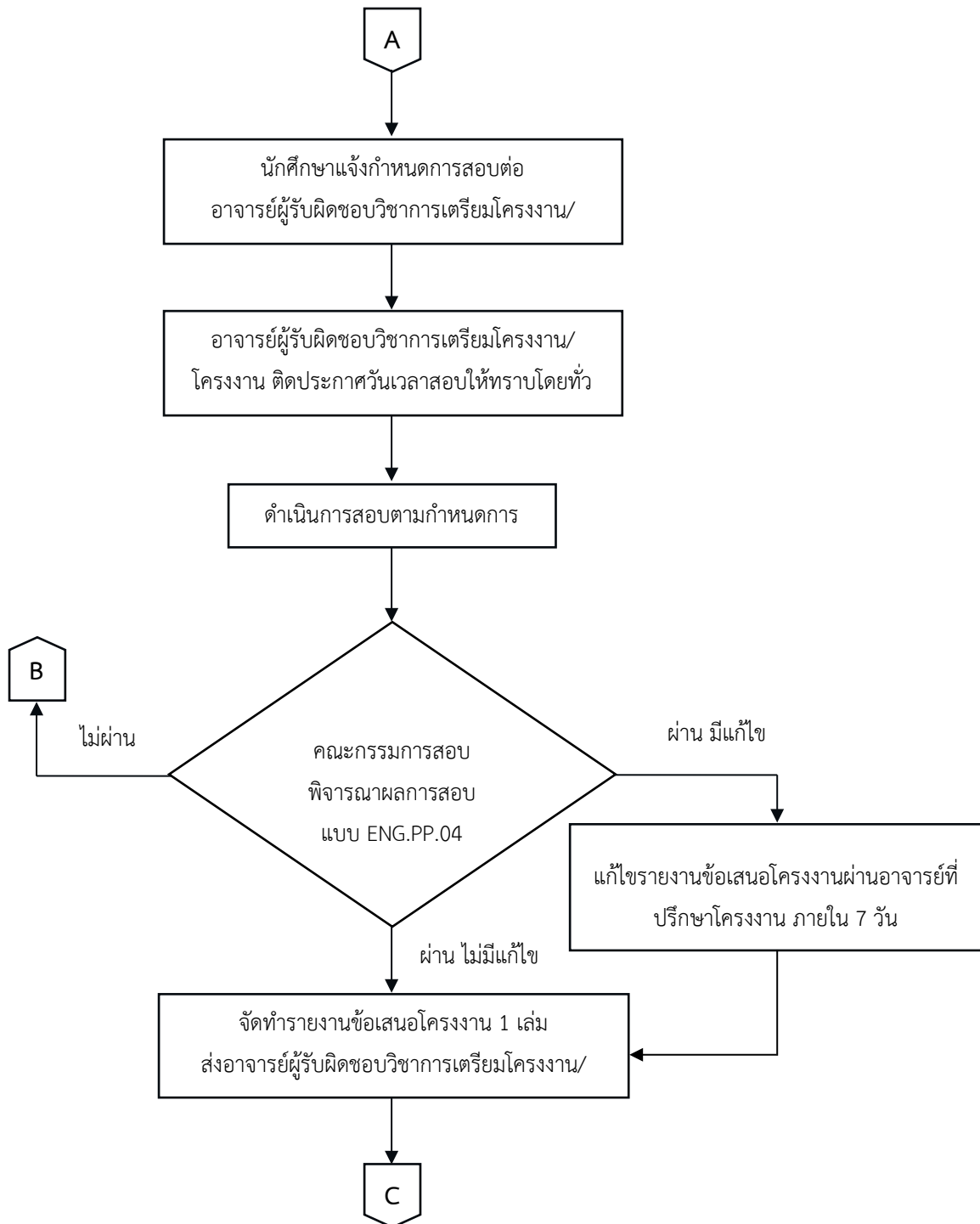
1.9.10.1 หัวข้อโครงการทั้งหมดที่สอบ

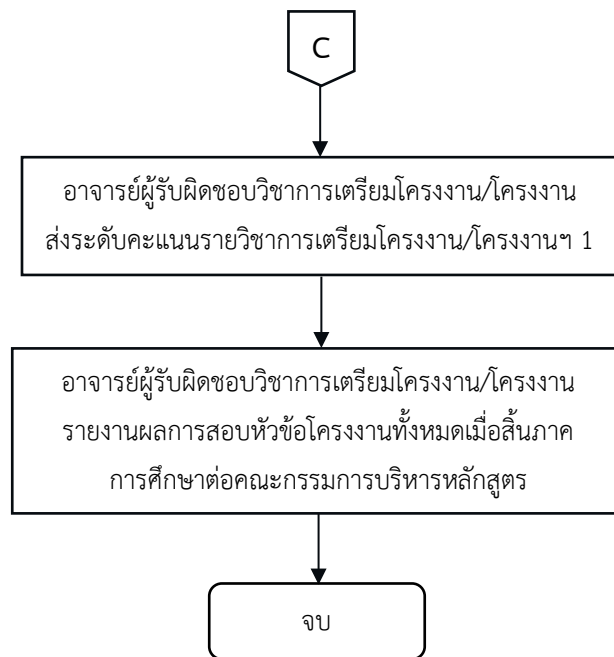
1.9.10.2 หัวข้อโครงการที่สอบผ่าน

1.9.10.3 หัวข้อโครงการที่สอบไม่ผ่าน พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน

1.9.11 ผังกระบวนการรายวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน 1







1.9.12 แบบฟอร์มแนะนำประกอบรายวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน 1 (แต่ละหลักสูตรฯ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)



แบบขอสอบหัวข้อโครงงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงานฯ 1

ข้าพเจ้า 1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร

2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร

3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร

ข้าพเจ้าฯ ได้จัดทำร่างรายงานข้อเสนอโครงงานเรื่อง.....

เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างรายงานข้อเสนอโครงงานและขอสอบหัวข้อ

โครงงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นักศึกษา

(.....)

ลงชื่อ นักศึกษา

(.....)

ลงชื่อ นักศึกษา

(.....)

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

.....

ลงชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ความเห็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงานฯ 1

.....

ลงชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

(.....) เตรียมโครงงาน/โครงงาน

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียน หัวหน้าหลักสูตร

ตามที่นักศึกษา ประกอบด้วย

1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร
2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร
3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร

ได้จัดทำร่างรายงานข้อเสนอโครงงานเรื่อง.....

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงานฯ 1 แล้วนั้น ในการนี้เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงาน ดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานกรรมการ
2. เป็นกรรมการ
3. เป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
 (.....) การเตรียมโครงงาน/โครงงานฯ 1
 วันที่ เดือน..... พ.ศ.

อนุมัติคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงานดังเสนอ

ลงชื่อ หัวหน้าหลักสูตร.....
 (.....)
 วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบนัดหมายสอบหัวข้อโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียน คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงาน
 ตามที่ข้าพเจ้า

1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร
2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร
3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร

ได้จัดทำร่างรายงานข้อเสนอโครงงานเรื่อง.....
 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงานฯ 1 แล้วนั้น ในการนี้ข้าพเจ้าฯ ขอนัดหมายสอบหัวข้อโครงงาน ในวันที่ เดือน..... พ.ศ. เวลา สถานที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมการสอบหัวข้อโครงงานตามวันเวลา

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงานลงนามรับทราบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (.....)

ลงชื่อ กรรมการ
 (.....)

ลงชื่อ กรรมการ
 (.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบสรุปผลการสอบหัวข้อโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ได้สอบเมื่อ วันที่ เดือน..... พ.ศ.

สรุปผลการสอบ

☐ ไม่ผ่าน เหตุผลประกอบ

.....

☐ ผ่าน ไม่มีแก้ไข

☐ ผ่าน มีแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

กรณีสอบผ่าน

ร่างรายงานข้อเสนอโครงงานได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงาน และได้นำมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบเมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ. มีความเห็นว่าให้ทำเป็นรายงานข้อเสนอโครงงานฉบับจริงได้

ลงชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบพิจารณาผลการสอบหัวข้อโครงงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ได้ดำเนินการสอบ เมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ.

ผลการสอบ

☐ ไม่ผ่าน เหตุผลประกอบ

.....

☐ ผ่าน ไม่มีแก้ไข

☐ ผ่าน มีแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

1.10 กระบวนการรายวิชาโครงงาน/โครงงานฯ 2

1.10.1 นักศึกษาดำเนินการโครงงานตามหัวข้อโครงงานที่ได้รับอนุมัติมาแล้วในรายวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน 1 ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน จะต้องดำเนินการจัดทำร่างรายงานข้อเสนอโครงงานและดำเนินการสอบหัวข้อโครงงานใหม่

1.10.2 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยจะต้องรายงานความก้าวหน้าครั้งแรกภายใน 56 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาโครงงาน/โครงงาน 2

1.10.3 นักศึกษาดำเนินการจัดทำร่างปริญญานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอบโครงงาน

1.10.4 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอนุมัติให้สอบโครงงานแล้ว ให้นักศึกษาส่งร่างปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน

1.10.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน พิจารณาร่างปริญญานิพนธ์และจะต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin โดยให้แนวทางผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1.10.5.1 ผ่าน โดยไม่มีการแก้ไข ให้นักศึกษาจัดทำร่างปริญญานิพนธ์จำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการสอบโครงงานรวมกับจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน

1.10.5.2 ผ่าน แต่มีการแก้ไข ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขร่างปริญญานิพนธ์และนำเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กลับมาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน พิจารณาใหม่จนกว่าจะผ่าน เมื่อผ่านแล้วให้จัดทำร่างปริญญานิพนธ์จำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการสอบโครงงานรวมกับจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน

1.10.5.3 ไม่ผ่านเนื่องจากมีการคัดลอกผลงานวิชาการ โดยการตรวจสอบการคัดลอกผลงานแล้วพบว่าการซ้ำซ้อนมากกว่าร้อยละ 30 ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขร่างปริญญานิพนธ์และนำเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กลับมาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน พิจารณาใหม่จนกว่าจะผ่าน เมื่อผ่านแล้วให้จัดทำร่างปริญญานิพนธ์จำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการสอบโครงงานรวมกับจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน

1.10.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน เสนอรายชื่อกรรมการสอบและให้หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติ โดยจะต้องเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับกรรมการสอบหัวข้อโครงงาน ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบหัวข้อโครงงานคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่สามารถเป็นกรรมการสอบโครงงานได้ ให้หัวหน้าหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิคนอื่นเป็นกรรมการสอบโครงงานแทน

1.10.7 นักศึกษาส่งร่างปริญญานิพนธ์พร้อมกันนัดวันเวลาสอบกับกรรมการสอบโครงงาน โดยวันสอบจะต้องหลัง 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่กรรมการสอบโครงงานคนสุดท้ายรับทราบวันเวลาสอบ เมื่อนักศึกษาได้กำหนดวันเวลาสอบแล้วให้แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน ตีประกาศวันเวลาสอบให้ทราบโดยทั่วกัน

1.10.8 นักศึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงานดำเนินการสอบตามกำหนดการ

1.10.9 คณะกรรมการสอบโครงงานพิจารณาผลการสอบโครงงาน และแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบ โดยให้แนวทางผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1.10.9.1 สอบผ่าน

1) ไม่มีการแก้ไข ให้นักศึกษาจัดทำข้อมูลและเอกสาร ดังต่อไปนี้ 1) ปริญญานิพนธ์ จำนวนอย่างน้อย 1 เล่ม พร้อมให้คณะกรรมการสอบและหัวหน้าหลักสูตรลงนาม และ 2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลปริญญานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด นำส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน

2) มีการแก้ไข ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขร่างปริญญานิพนธ์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสอบโครงงานประกาศผลการสอบ หลังจากนั้นให้นักศึกษาจัดทำข้อมูลและเอกสาร ดังต่อไปนี้ 1) ปริญญานิพนธ์ จำนวนอย่างน้อย 1 เล่ม พร้อมให้คณะกรรมการสอบและหัวหน้าหลักสูตรลงนาม และ 2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลปริญญานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด นำส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน

1.10.9.2 สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดำเนินการสอบโครงงานใหม่ โดยจัดทำร่างปริญญานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1.10.10 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน ส่งระดับคะแนนรายวิชาโครงงาน/โครงงานฯ 2 ประจําภาคการศึกษา

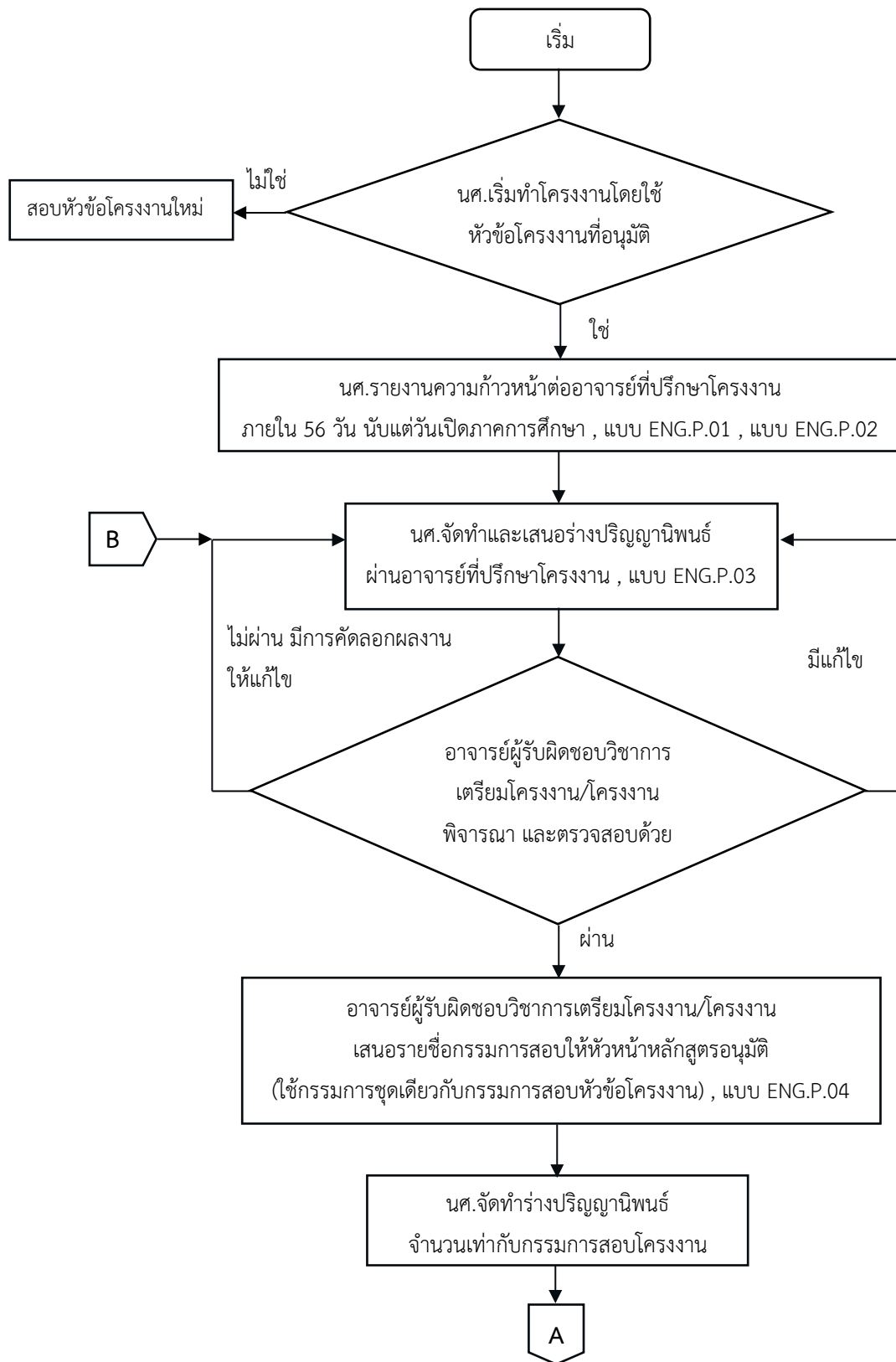
1.10.11 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน รายงานสรุปผลการสอบโครงงานประจําภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

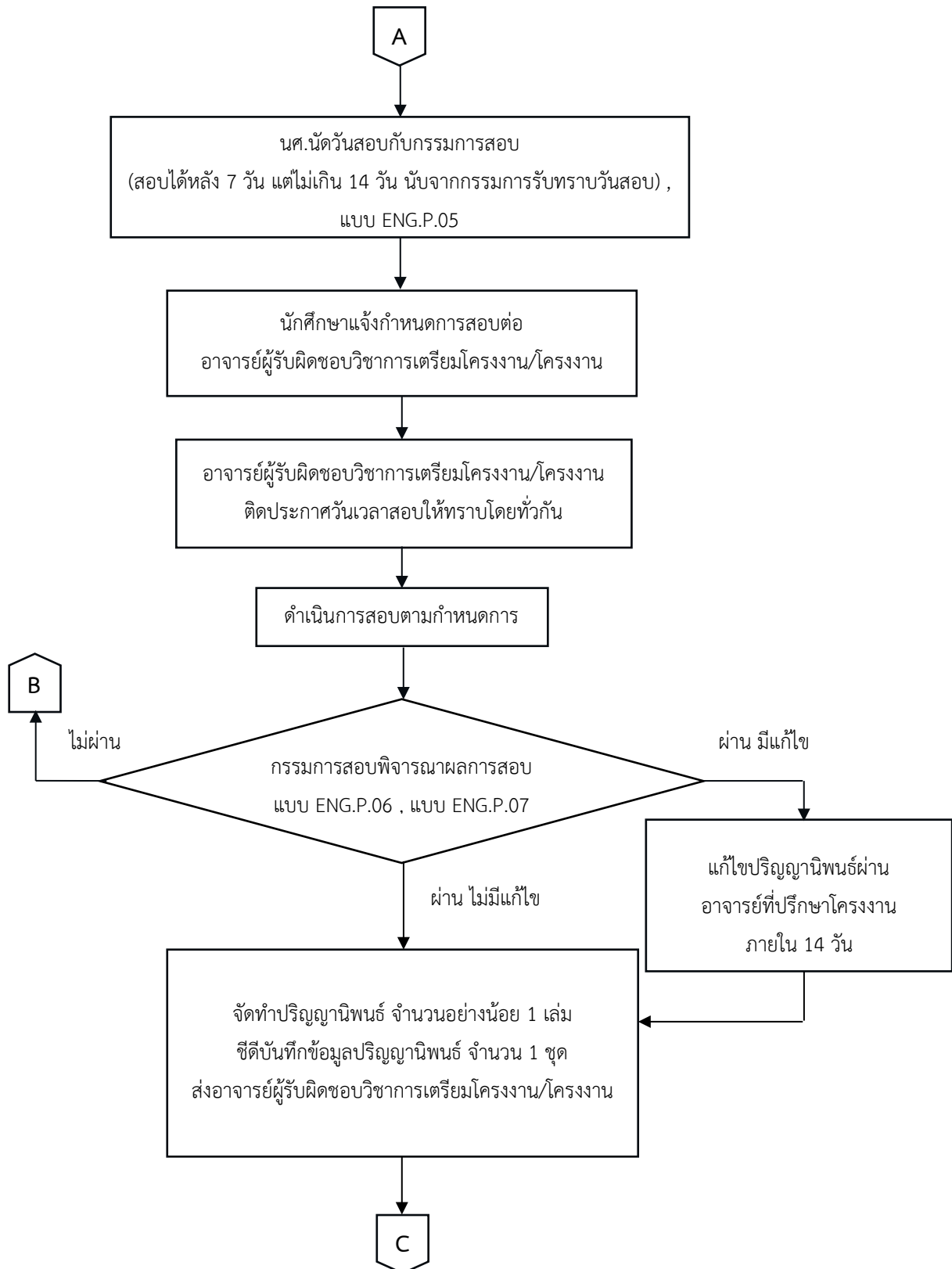
1.10.11.1 โครงงานทั้งหมดที่สอบ

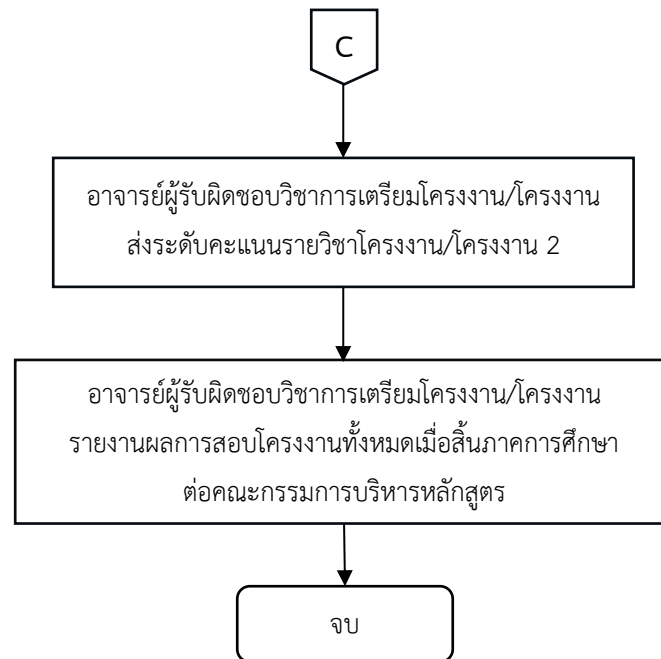
1.10.11.2 โครงงานที่สอบผ่าน

1.10.11.3 โครงงานที่สอบไม่ผ่าน พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน

1.10.12 ผังกระบวนการรายวิชาโครงงาน/โครงงาน 2







1.10.13 แบบฟอร์มแนะนำประกอบรายวิชาโครงงาน/โครงงาน 2 (แต่ละหลักสูตรฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)



แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ข้าพเจ้า 1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

ได้จัดทำโครงงานเรื่องขอรายงานความก้าวหน้า
 ผลการดำเนินงานโครงงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานความก้าวหน้าโครงงาน (แบบ ENG.P.02 ดังแนบ)
 ซึ่งสรุปความก้าวหน้าได้ ดังนี้

ความก้าวหน้าของโครงงาน ☐ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ☐ ช้ากว่าแผนที่กำหนด

ข้าพเจ้าคงเหลือระยะเวลาอีก.....วัน ก่อนกำหนดการสอบโครงงานในภาคการศึกษานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงงาน

ลงชื่อ นักศึกษา

(.....)

ลงชื่อ นักศึกษา

(.....)

ลงชื่อ นักศึกษา

(.....)

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

.....

สรุปการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงงาน ☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

ลงชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ตัวอย่าง รายงานความก้าวหน้าโครงงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อนักศึกษา 1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)สังกัด

1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

.....

.....

.....

.....

.....

3. ขอบเขตของโครงงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. แผนการดำเนินงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. ผลการดำเนินงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. เปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ หลักสูตรฯ สามารถปรับรายละเอียดของรายงานความก้าวหน้าโครงงานได้ตามความเหมาะสม



แบบขอสอบโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน

ข้าพเจ้า 1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

ข้าพเจ้าฯ ได้จัดทำร่างปริญญานิพนธ์เรื่อง.....
 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างปริญญานิพนธ์และขอสอบโครงงานดังกล่าว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

.....

ลงชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 (.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ความเห็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/โครงงาน

.....

ลงชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
 (.....) เตรียมโครงงาน/โครงงาน

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียน หัวหน้าหลักสูตร

ตามที่นักศึกษา ประกอบด้วย

1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

ได้จัดทำร่างปฏิญานิพนธ์เรื่อง.....

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/
 โครงงาน แล้วนั้น ในการนี้เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงาน ดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานกรรมการ
2. เป็นกรรมการ
3. เป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

ลงชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
 (.....) เตรียมโครงงาน/โครงงาน
 วันที่ เดือน..... พ.ศ.

อนุมัติคณะกรรมการสอบโครงงานดังเสนอ

ลงชื่อ หัวหน้าหลักสูตร.....
 (.....)
 วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบนิตหมายสอบโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรียน คณะกรรมการสอบโครงงาน

ตามที่ข้าพเจ้า

1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

ได้จัดทำร่างปริญญานิพนธ์เรื่อง.....
 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/
 โครงงาน แล้วนั้น ในการนี้ข้าพเจ้าฯ ขอนิตหมายสอบโครงงาน ในวันที่ เดือน..... พ.ศ.
 เวลา สถานที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมการสอบโครงงานตามวันเวลา

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

ลงชื่อ นักศึกษา
 (.....)

คณะกรรมการสอบโครงงานลงนามรับทราบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (.....)

ลงชื่อ กรรมการ
 (.....)

ลงชื่อ กรรมการ
 (.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบสรุปผลการสอบโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ได้สอบเมื่อ วันที่ เดือน..... พ.ศ.

สรุปผลการสอบ

☐ ไม่ผ่าน เหตุผลประกอบ

☐ ผ่าน ไม่มีแก้ไข

☐ ผ่าน มีแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

กรณีสอบผ่าน

ร่างปริญญานิพนธ์ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงงาน และได้นำมาให้
 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบเมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ.
 มีความเห็นว่าให้ทำเป็นปริญญานิพนธ์ฉบับจริงได้

ลงชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบพิจารณาผลการสอบโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ได้สอบเมื่อ วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ผลการสอบ

☐ ไม่ผ่าน เหตุผลประกอบ

.....

☐ ผ่าน ไม่มีแก้ไข

☐ ผ่าน มีแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบสรุปคะแนนสอบโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อนักศึกษา 1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

ได้สอบเมื่อ วันที่ เดือน..... พ.ศ. และได้คะแนนในแต่ละหัวข้อการพิจารณา ดังนี้

หัวข้อการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
		นศ. 1	นศ. 2	นศ. 3	
1. ความถูกต้องของร่างปริญญานิพนธ์	10				
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงาน	15				
3. การปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้	15				
4. ความสมบูรณ์หรือความเรียบร้อยของผลผลิตที่ได้	15				
5. คุณประโยชน์ของโครงงานในภาพรวม	15				
6. การนำเสนอโครงงาน	10				
7. องค์ความรู้และการตอบคำถาม	20				
คะแนนรวม					
คะแนนเฉลี่ยจากประธานกรรมการ คิดเป็น 10 %					
คะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ คนที่ 1 คิดเป็น 10 %					
คะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ คนที่ 2 คิดเป็น 10 %					
คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คิดเป็น 40 %					
คะแนนจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการเตรียมโครงงาน/ โครงงาน คิดเป็น 30 %					
คะแนนรวมทั้งสิ้น					

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
 (.....) เตรียมโครงงาน/โครงงาน

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบรายงานคะแนนสอบโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อนักศึกษา 1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

ได้สอบเมื่อ วันที่ เดือน..... พ.ศ. และได้คะแนนในแต่ละหัวข้อการพิจารณา ดังนี้

หัวข้อการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
		นศ. 1	นศ. 2	นศ. 3	
1. ความถูกต้องของร่างปริญญานิพนธ์	10				
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงาน	15				
3. การปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กำหนดไว้	15				
4. ความสมบูรณ์หรือความเรียบร้อยของผลผลิตที่ได้	15				
5. คุณประโยชน์ของโครงงานในภาพรวม	15				
6. การนำเสนอโครงงาน	10				
7. องค์ความรู้และการตอบคำถาม	20				
คะแนนรวม	100				

ลงชื่อ กรรมการ
 (.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.



แบบรายงานคะแนนสอบโครงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อนักศึกษา 1. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 2. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....
 3. รหัสนักศึกษา.....หลักสูตร.....

ได้สอบเมื่อ วันที่ เดือน..... พ.ศ. และได้คะแนนในแต่ละหัวข้อการพิจารณา ดังนี้

หัวข้อการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
		นศ. 1	นศ. 2	นศ. 3	
1. ความถูกต้องของร่างปริญญานิพนธ์	10				
2. การนำเสนอร่างปริญญานิพนธ์	10				
3. องค์ความรู้และการตอบคำถาม	20				
4. ปริมาณงานและการมีส่วนร่วม	20				
5. การบริหารเวลาและความรับผิดชอบ	20				
6. ศักยภาพที่สูงขึ้นจากผลการดำเนินโครงงาน	20				
คะแนนรวม	100				

ลงชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 (.....)

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

บทที่ 2

ส่วนประกอบรายงานปริญญานิพนธ์

ส่วนประกอบ ของรายงานปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

- 2.1 ส่วนนำ
- 2.2 ส่วนเนื้อความ
- 2.3 ส่วนอ้างอิง
- 2.4 ส่วนภาคผนวก
- 2.5 ส่วนประวัติผู้เขียน

2.1 ส่วนนำ

ส่วนนำนี้รวมตั้งแต่ปกไปจนถึงคำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ/นิยามและคำศัพท์ โดยรวมจะมีส่วนประกอบรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.1.1 ปกนอกและปกใน หมายถึง หน้าหัวเรื่อง ให้เขียนชื่อ พร้อมนามสกุลของผู้ทำโครงงาน โดยปกนอกเป็นปกแข็งสีขาว ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพิมพ์เป็นรูปสี่สี และข้อความให้ใช้ตัวอักษรและตัวเลขสีดำ รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun new ชื่อโครงงานให้ใช้ขนาด 20 พอยต์ ส่วนอื่นๆ ให้ใช้ขนาด 18 พอยต์ สำหรับข้อความอื่นๆ ที่ปรากฏบนหน้าปกนอกและหน้าปกในดูจากภาคผนวกหน้าที่ 59 และหน้าที่ 60 และ 62

2.1.2 สันปก ให้เขียนชื่อโครงงานและปีการศึกษาที่จัดทำปริญญานิพนธ์ โดยข้อความให้ใช้ตัวอักษรและตัวเลขสีดำ รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun new ขนาด 16 พอยต์ ดังที่ปรากฏบนสันปก ดูจากภาคผนวกหน้าที่ 61

2.1.3 หน้าใบรับรองจากคณะกรรมการสอบ หน้าใบรับรองจากคณะกรรมการสอบเป็นภาษาไทย ซึ่งหน้าแบบใบรับรองจากคณะกรรมการสอบนักศึกษาจะต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงานแสดงไว้ด้วย ให้พิมพ์ตำแหน่งทางวิชาการเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ เช่น รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ เป็นต้น ตัวอย่างหน้าแบบประเมินโครงงานแสดงไว้ในภาคผนวกหน้าที่ 66

2.1.4 หน้าบทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปเนื้อหาของรายงานโครงงานที่สั้น กระชับ ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเนื้อหาของโครงงาน (ว่าทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และผลที่ได้เป็นอย่างไร) อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากโครงงานที่นักศึกษาทำ เกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลนั้นกำลังสนใจอยู่ บุคคลนั้นจะได้ดูรายละเอียดเนื้อหาโครงงานที่นักศึกษาทำ เพื่อศึกษาสิ่งที่ต้องการต่อไป การเขียนบทคัดยोरายงานโครงงาน จะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ซึ่งจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1.4.1 จุดประสงค์ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตการทำโครงงาน
- 2.1.4.2 หลักการหรือทฤษฎีที่สำคัญ ที่ใช้ในการทำโครงงาน

2.1.4.3 วิธีการศึกษาโครงงานรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จำนวน ลักษณะของกลุ่มการศึกษา

2.1.4.4 ผลการทำโครงงาน รวมถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติ (ถ้ามี)

ตัวอย่างการพิมพ์หน้าบทคัดย่อ จะแสดงไว้ในภาคผนวกหน้าที่ 68-69

2.1.5 หน้า Abstract คือ บทคัดย่อที่มีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ มีความหมายตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย ส่วนของวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาควรเขียนในรูปประโยคอดีตกาล (Past Tense) และ ส่วนของผลการวิจัยควรเขียนในรูปประโยคปัจจุบันกาล (Present Tense)

2.1.6 หน้ากิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการค้นคว้า กิตติกรรมประกาศนี้ ให้เขียนไว้ในหน้าต่อจากส่วนที่เป็น Abstract ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ ได้แสดงไว้ในภาคผนวกหน้าที่ 70

2.1.7 หน้าสารบัญ คือ รายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของโครงงาน เรียงตามลำดับ เลขหน้า ให้เขียนด้วยภาษาที่ใช้เขียนรายงาน หากสารบัญไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์คำว่า "สารบัญ (ต่อ)" กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป ตัวอย่างสารบัญได้แสดงไว้ในภาคผนวกหน้าที่ 71

2.1.8 สารบัญรูป คือ ส่วนที่แสดงตำแหน่งหน้าของรูปต่าง ๆ (รูป แผนผัง แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานโครงงาน หากสารบัญรูปไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์คำว่า "สารบัญรูป (ต่อ)" กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป ตัวอย่างสารบัญรูปได้แสดงไว้ในภาคผนวกหน้าที่ 73

2.1.9 สารบัญตาราง คือ ส่วนที่แจ้งตำแหน่งหน้าของตารางทั้งหมด ที่มีอยู่ในรายงาน หากสารบัญตารางไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์คำว่า "สารบัญตาราง (ต่อ)" กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป ตัวอย่างสารบัญตารางได้แสดงไว้ในภาคผนวกหน้าที่ 74

2.1.10 คำอธิบายสัญลักษณ์ คำย่อ และนิยามศัพท์ (ถ้ามี) คือ ส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่าง ๆ ที่ใช้ ทั้งนี้ให้สัญลักษณ์และคำย่อมีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเล่ม และให้พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ตัวอย่างแสดงไว้ในภาคผนวกหน้าที่ 75-76

2.2 ส่วนเนื้อความ

เป็นส่วนเนื้อหาหลักของรายงาน ใช้ในการเขียนอธิบายที่มา แนวคิด วิธีการ และผลการดำเนินงานของโครงงาน ส่วนนี้อาจเขียนแยกได้เป็นหลายบท แต่โดยทั่วไปมักแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

2.2.1 บทนำ

2.2.1.1 ความเป็นมาของปัญหา คือ จะกล่าวถึงความเป็นมา หลักการและเหตุผล และ ความสำคัญของปัญหา ที่เป็นเหตุจูงใจให้มีความคิดที่จะทำงานโครงงานนั้นๆ

2.2.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน นักศึกษาจะต้องเขียนให้ชัดว่านักศึกษาต้องการจะทำอะไร นักศึกษาจะต้องพยายามเขียนจุดประสงค์ให้อยู่ในขอบเขตที่นักศึกษาคิดว่านักศึกษาสามารถที่จะทำได้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่าเขียนจุดประสงค์ให้กว้างเกินความจริงหรือกว้างเกินขอบเขตที่นักศึกษากำหนดไว้

2.2.1.3 สมมติฐานของโครงงาน (ถ้ามี) เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาผู้ทำโครงงาน ต้องให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจน และรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานคือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว

2.2.1.4 ขอบเขตของโครงงาน คือ นักศึกษาจะต้องเขียนให้ชัดเจนว่า โครงงานของนักศึกษาจะทำการศึกษถึงจุดไหน และคิดว่าเป็นขอบเขตที่สามารถทำได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งถ้านักศึกษากำหนดขอบเขตกว้างเกินไป จะส่งผลให้นักศึกษาทำงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ความสำคัญอีกอย่างของขอบเขตการศึกษาคือ จะเป็นตัวกำหนดให้บุคคลที่สนใจจะทำการศึกษานี้ต่อไป สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากโครงงานที่นักศึกษาได้ทำไว้แล้ว เป็นข้อมูลเพิ่มเติมช่วยในการศึกษาในสิ่งที่ยอยู่นอกขอบเขตการศึกษาที่กำหนดไว้ในโครงงานของนักศึกษาได้ต่อไป

2.2.1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน คือ ประโยชน์ที่นักศึกษาคิดว่าบุคคลอื่นหรือแม้แต่ตัวนักศึกษาเองได้รับจากการทำงานโครงงานของนักศึกษา

2.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ประกอบด้วย

2.2.2.1 ทฤษฎีต่างๆ ที่จะนำมาอธิบายประกอบในโครงงาน เนื้อหาส่วนนี้ที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวรรณกรรมหรืองานวิจัยศึกษาต่างๆ ที่บุคคลอื่นได้ทำการศึกษามาแล้ว แต่ต้องเกี่ยวกับโครงงานที่นักศึกษา กำลังทำ ซึ่งรวมไปถึงสมการต่างๆ ที่นำมาอ้างอิงหรือใช้งานด้วย จะต้องเขียนอ้างอิงที่มาของข้อมูล ตาราง หรือรูปไว้ที่ข้างล่างของตารางหรือรูป ทุกครั้งที่มีการอ้างอิง (ชื่อหนังสือและชื่อผู้เขียนของแหล่งข้อมูล) และควรกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีและหลักการที่สำคัญเท่านั้น

2.2.2.2 งานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นอธิบายเกี่ยวกับงานวิจัยหรือความรู้ในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียงในอดีต โดยมีจุดหมายในการรวบรวมข้อมูลปัจจุบันของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการบอกให้ผู้อื่นทราบว่านักศึกษาได้ทำการค้นคว้า ศึกษา ตรวจสอบ หาข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง ซึ่งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องนำเสนอในรายงานให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษางานโครงงานและสาขาวิชานั้น ๆ

2.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน/วิธีการออกแบบ/วิธีการทดลอง/วิธีการวิจัย

เป็นการอธิบายหลักการออกแบบที่ใช้ ตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูล วิธีการทดลอง จำนวนของชิ้นทดสอบ จำนวนข้อมูล ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการทำงานทั้งหมดของโครงงาน นอกจากนี้ควรระบุสิ่งที่ควรระวังที่มิผลทำให้เกิดความผิดพลาด หรือส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

2.2.4 ผลการทดลอง/ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์/อภิปรายผลการทดลอง

เป็นการรายงานผลการทดลองหรือผลการวิจัยต่าง ๆ ตามที่ได้มีการกำหนดในส่วนวิธีการทดลอง/วิธีการวิจัยของโครงงาน การอธิบายควรมีการแยกประเด็นการอธิบายอย่างชัดเจน ไม่ควรอธิบายข้ามไปข้ามมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนได้ ควรมีการใช้กราฟ ตาราง รูปประกอบ ช่วยในการอธิบาย เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ในการอธิบายและการวิเคราะห์ควรมีทฤษฎีและหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์ หรืออธิบายโดยใช้

ความรู้ในเชิงวิศวกรรมด้วย การอภิปรายผลการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาสามารถวิจารณ์การทดลองหรือโครงงานที่ได้จัดทำขึ้นได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ วิจารณ์สิ่งที่น่าสนใจในโครงงาน โดยเปรียบเทียบกับผลที่คนอื่น ๆ ได้จัดทำมา การวิจารณ์ผลการทดลองกับทฤษฎีต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผลการทดลอง ปัญหาและอุปสรรคในการทดลองที่ทำให้ผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เช่น ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ข้อจำกัดของการออกแบบการทดลอง การเก็บตัวอย่าง หรือการวัดผลการทดลอง

2.2.5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ในส่วนนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของงานโครงงานทั้งหมด โดยนักศึกษาจะต้องสรุปให้ตรงตามจุดประสงค์ที่นักศึกษาได้กำหนดไว้ คือ ทำการสรุปตามจุดประสงค์ที่ละข้อตามลำดับพร้อมทั้งชี้ถึงข้อจำกัดของการศึกษาโครงงานครั้งนี้ (ถ้ามี) สาเหตุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำโครงงานว่าควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร ในกรณีที่โครงงานของนักศึกษามีข้อบกพร่อง คือ ทำงานไม่ได้หรือทำงานได้แต่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทำโครงงานขั้นต่อไป การเขียนข้อเสนอแนะโดยทั่วไปจะเสนอแนะใน 3 ประเด็น คือ

2.2.5.1 ประเด็นที่หนึ่ง เสนอแนะการนำผลการทดลองหรือผลการวิจัยไปใช้ เป็นการเสนอให้ผู้อ่านและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าผลการทดลองหรือผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมด จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทั้งในแนวนโยบายและเชิงปฏิบัติและจะใช้อย่างไร

2.2.5.2 ประเด็นที่สอง เป็นการเสนอแนะการดำเนินการวิจัย ให้ผู้ที่ทำการวิจัยต่อไปว่าควรทำอย่างไร ควรทำตามอย่างของผู้วิจัยหรือควรใช้วิธีอื่น และมีวิธีการอย่างไร รวมทั้งข้อควรระวังในการทำวิจัย

2.2.5.3 ประเด็นที่สาม เป็นการเสนอแนะการทำโครงงานต่อไป ให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจปัญหาการทำโครงงานที่คล้ายกับผู้ทำโครงงาน ควรศึกษาประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ขึ้น

การเขียนข้อเสนอแนะมีหลักในการเขียน คือ ต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ได้จากผลการทำโครงงานเรื่องนั้น มิใช่จากข้อคิดเห็นหรือจากสามัญสำนึกของตนเอง หรือเป็นเรื่องใหม่ มิใช่เป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่แล้ว ถ้าเป็นเรื่องเก่าจะต้องชี้ให้เห็นความสำคัญเป็นพิเศษ และต้องสามารถปฏิบัติหรือทำได้ภายในขอบเขตของกำลังความสามารถ งบประมาณ และเวลาที่มี โดยมีรายละเอียดให้มากพอสมควรที่จะสามารถทำไปปฏิบัติได้

2.3 ส่วนอ้างอิงและบรรณานุกรม

ในการเขียนรายงานปริญญานิพนธ์ จำเป็นต้องมีรายชื่อเอกสารที่นำข้อมูลมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประกอบการเขียนแนบท้าย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ารายงานนั้นมีเหตุผลสาระที่เชื่อถือได้ และเอกสารที่นำมาอ้างจะต้องให้ข้อมูล รายละเอียดชัดเจนเพียงพอที่ผู้สนใจในรายงานนั้น สามารถติดตามค้นหาข้อมูลที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

ความแตกต่างระหว่างเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม คือถ้าเป็นเอกสารที่มีการนำข้อมูลมาอ้างอิงในเนื้อเรื่องของรายงาน จะเรียกว่าเอกสารอ้างอิง ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า References แต่ถ้าเป็นเอกสารที่มี

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เขียน แต่ไม่ได้มีการนำข้อมูลมาอ้างถึงโดยตรงจะเรียกว่าบรรณานุกรม หรือ Bibliography รายงานใดที่มีทั้งเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมจะต้องจัดทำรายการแยกกันไว้ท้ายเรื่อง

การจัดทำรายชื่อเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่องมีหลายรูปแบบ สำหรับในรายงานปริญญานิพนธ์โครงงาน วิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากำหนดให้เลือกใช้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ CMS (The Chicago Manual of Style) ซึ่งนิยมใช้กันในสาขาวิทยาศาสตร์ และรูปแบบ APA เป็นแบบที่แนะนำโดย The American Psychological Association ใช้กันมากในสาขาการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซึ่งการเลือกใช้แบบใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และต้องใช้แบบนั้นตลอดทั้ง รายงานปริญญานิพนธ์

2.3.1 การจัดทำรายชื่อเอกสารอ้างอิงตามระบบชิคาโก

ลักษณะสำคัญของระบบชิคาโก คือการจัดทำรายการท้ายเรื่องเรียงลำดับชื่อผู้แต่งตามการอ้างถึง ก่อน-หลัง ในเนื้อเรื่อง และมีเลขลำดับที่กำกับหน้าชื่อผู้แต่งแต่ละรายการ คือ 1, 2, 3, 4, 5, .. เป็นต้น แต่ถ้าเป็นบรรณานุกรมจะเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่องกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง การอ้างในเนื้อเรื่องตามชิคาโกให้อ้างเลขลำดับที่ ที่กำกับชื่อผู้แต่ง โดยระบุเลขลำดับที่ไว้ในวงเล็บ Square brackets ท้ายข้อความ เช่น [1] หรือ [2-5, 8, 11, 15] หมายความว่า อ้างถึงผู้แต่งลำดับที่ 1 หรือ ลำดับที่ 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15 เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

“...ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว [1] ...”

เอกสารที่นำมาอ้างอิงส่วนใหญ่จะเป็นประเภทวารสารวิชาการ หนังสือ รายงานการประชุมสัมมนา วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่ละประเภทมีวิธีเขียนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังนี้

2.3.1.1 การอ้างจากวารสาร เรียงลำดับข้อมูลที่สำคัญดังนี้

1) ชื่อผู้แต่ง อาจมีคนเดียว หรือหลายคนก็ได้ ถ้าเป็นชื่อคนไทยให้เขียนแบบไทยคือชื่อตัวตามด้วยชื่อสกุล ไม่มีคำนำหน้า ยกเว้น ยศ และฐานันดรศักดิ์ ถ้าเป็นชื่อชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วย last name ตามด้วยชื่อย่อ (initials) เขียนติดกัน ไม่มีจุด (.) ถ้าผู้แต่งมี 6 คน หรือน้อยกว่า 6 คน ให้ระบุชื่อทุกคน แต่ถ้าผู้แต่งมีตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ให้ระบุเฉพาะ 6 คนแรก และตามด้วย et al ขึ้นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมาย (,) หลังเครื่องหมายนี้ให้เว้นระยะหนึ่งตัวอักษร และหลังชื่อสุดท้ายใส่เครื่องหมาย (.) แล้วเว้นระยะหนึ่งตัวอักษร ดังตัวอย่าง

พงศ์การดี เลหาเกษตริน, สุพัตรา แสงรุจิ, บรรจง คำหอม.

Smith AK, Jones BC.

Smith AK, Jones BC, Blogg TC, Ashe PT, Fauci AS, Wilson JD et al.

จะสังเกตว่าระหว่าง last name กับ initials ไม่มีเครื่องหมาย (,) และก่อนชื่อสุดท้ายไม่มีคำว่า “และ” หรือ “and” และถ้าเอกสารไม่ระบุชื่อผู้แต่ง ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อเรื่อง หรือชื่อหน่วยงาน (Corporate author) แทน ตัวอย่างเช่น

ก้าวเชิงรุกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (ชื่อเรื่อง)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ชื่อผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน)

Independent nursing intervention. (Title of the article)

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. (Corporate Author)

2) ชื่อเรื่อง ไม่ต้องทำตัวหนา ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้ และถ้าเป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกที่ขึ้นต้นชื่อเรื่องเท่านั้น ยกเว้นชื่อเฉพาะ หรือคำที่จำเป็นต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วจบด้วยเครื่องหมาย (.)

3) ชื่อวารสารให้ใช้ชื่อย่อเท่านั้น และย่อตามแบบที่วารสารแต่ละชื่อกำหนดไว้ ชื่อย่อวารสารจะไม่ใส่จุด และเมื่อจบส่วนที่เป็นชื่อวารสาร ให้เว้นระยะหนึ่งตัวอักษรถ้าวารสารใดไม่มีการกำหนดชื่อย่อไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวารสารภาษาไทย ให้ใช้ชื่อเต็ม

4) ปีที่พิมพ์วารสาร ระบุปี เดือน วันที่ที่พิมพ์ด้วยถ้าจำเป็น การย่อเดือนในภาษาอังกฤษให้ย่อ 3 ตัวอักษร โดยไม่ใส่จุดข้างหลังคำย่อ เช่น Jan, Mar, Jun เป็นต้น รูปแบบวิธีพิมพ์ เป็นดังนี้ ปี (เว้น 1 ตัวอักษร) ตามด้วยเดือน (เว้น 1 ตัวอักษร) และวันที่ (ไม่มีเว้นระยะ) แล้วใส่เครื่องหมาย ; ดังตัวอย่าง 1998 Jun 16; แต่โดยทั่วไป จะระบุเพียงปีเท่านั้น เช่น 1998;

5) วารสารพิมพ์เป็นปีที่ (Volume) และฉบับที่ (Issue number) ถ้าเป็นวารสารที่เรียงลำดับหน้าต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีไม่จำเป็นต้องระบุฉบับที่ มีวิธีเขียนดังนี้ 1998;32: การระบุปีที่พิมพ์และ volume เขียนดังนี้ ปีที่พิมพ์;volume: นั่นคือปีที่พิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมาย (;) และต่อด้วยเครื่องหมาย (:) ถ้าวารสารเรียงหน้าไม่ต่อเนื่องกันทั้งปี ต้องระบุฉบับที่ไว้ด้วย ดังนี้ 12(5): หมายความว่าพิมพ์เป็นปีที่ 12 ในวงเล็บฉบับที่ 5 และต่อด้วย (:))

6) จำนวนหน้า (Page number) ระบุจำนวนหน้าโดยไม่ต้องมีคำว่า “หน้า” หรือ “p” และหลีกเลี่ยงการใช้เลขหน้าซ้ำ เช่น หน้า 25-29 เป็น 25-9 เป็นต้น แล้วจบรายการด้วยเครื่องหมาย (.) ดังตัวอย่าง

วารสารเรียงหน้าต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี - 1998;32:415-21.

กรณีวารสารไม่เรียงหน้าติดต่อกันทั้งปี - 1998 Jun 16;32(5):415-21.

ให้สังเกตว่าไม่มีการเว้นวรรคระหว่างเครื่องหมาย ; และ : ในการระบุ ปี volume ฉบับที่ และเลขหน้า

รูปแบบการเขียนรายการวารสาร

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเรื่องในวารสาร./ชื่อย่อวารสาร ปี เดือน วันที่ (ถ้ามีหรือต้องการระบุ);วารสารพิมพ์เป็นปีที่-volume(ฉบับที่):หน้าที่อ้างอิง หรือหน้าแรก-หน้าสุดท้าย ของเรื่องที่อ้างอิง.

หมายเหตุ / แทนเครื่องหมายการเคาะจำนวน 1 เคาะ

ตัวอย่าง

วันชัย วัฒนศัพท์. อุบัติการณ์ความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. วารสารโรคมะเร็ง 2535;18:46-9.

วันเพ็ญ บุญประกอบ. การเลี้ยงดูลูกกับสุขภาพจิต. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2544;46(1):55-7.

Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET- 1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol 1998;55:697-01.

Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET- 1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol 1998 Mar 1;55(5):697-98.

2.3.1.2 การอ้างอิงหนังสือ เรียงลำดับข้อมูลดังนี้

1) ชื่อผู้แต่ง/บรรณาธิการ/ผู้เรียบเรียง/หรือชื่อหน่วยงานในนามผู้แต่ง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับวารสาร แต่ถ้าเป็นบรรณาธิการ ในภาษาอังกฤษ ให้ระบุโดยใช้คำเต็มว่า editor(s) ดังตัวอย่าง Smith AK, Jones BC, editors.

2) ชื่อหนังสือ เขียนชื่อเต็ม ไม่ขีดเส้นใต้ ไม่พิมพ์ตัวเอนหรือตัวหนา ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของคำแรก หรือคำที่เป็นชื่อเฉพาะเท่านั้น เมื่อจบชื่อเรื่องใส่เครื่องหมาย (.) แล้วเว้น 1 ระยะก่อนพิมพ์ข้อมูลต่อไป ถ้ามีชื่อเรื่องรองก็ใส่ชื่อเต็ม คั่นด้วย (.)

3) พิมพ์ครั้งที่ (Edition) ให้ระบุว่าพิมพ์ครั้งที่เท่าไร ถ้ามีการจัดพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ในภาษาอังกฤษใช้คำย่อ “ed.” ดังเช่น 3rd ed. (เว้นวรรค 1 ระยะ)

4) สถานที่พิมพ์ ให้ระบุสถานที่ เช่น เมือง จังหวัด หรือประเทศ ตามด้วยเครื่องหมาย (.)

5) สำนักพิมพ์ เขียนชื่อเต็มของสำนักพิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมาย (.)

6) ปีที่พิมพ์ ระบุปีตามด้วยจุดหรือเครื่องหมาย (.) เว้นวรรค เช่น 2546. หรือ 1999. ถ้าหนังสือที่นำมาอ้างอิงไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้เขียน ม.ป.ป. และถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้เขียน ม.ป.ท.

7) หน้าที่อ้างอิง ถ้าจำเป็นต้องระบุให้พิมพ์ดังนี้ หน้า 122-9. ในภาษาอังกฤษพิมพ์ p. 122-9.

8) หนังสือที่พิมพ์เป็นชุด (ถ้ามี) ให้ระบุในวงเล็บชื่อชุด ตามด้วยชื่อตอน หรือปีที่ของเล่ม หรือ “vol”

รูปแบบรายการอ้างอิงจากหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง/ชื่อบรรณาธิการ/ชื่อผู้เรียบเรียง/ชื่อองค์กรในนามผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องรอง(ถ้ามี)./
พิมพ์ครั้งที่./สถานที่หรือเมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์;/ปีที่พิมพ์./p./ (ชื่อชุด;ชื่อตอนหรือตอนที่หรือvol.).

ตัวอย่าง

ทิพย์ภา เชษฐเชาวลิต. จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ: ชานเมืองการพิมพ์; 2543.

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. บรรณาธิการ. รวมบทความทางการประเมินโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.

Zandan JW. Human development. 5th ed. New York: McGraw Hill; 1999.

Getzen TE. Health economics: fundamental of funds. New York: John Wiley & Sons; 1997. p.22-5.

ให้สังเกตว่าการบอกข้อมูลประเภทหนังสือ หลังเครื่องหมาย (:) และ (;) จะเว้นวรรค 1 ตัวอักษรเสมอ โดยเฉพาะการบอกปีที่พิมพ์ สถานที่ และสำนักพิมพ์ ซึ่งแตกต่างจากรายการวารสารที่ไม่เว้นวรรค

2.3.1.3 การอ้างอิงรายงานการประชุม (Proceedings of a conference)

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหนังสือ แต่ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา เช่นชื่อการประชุม สถานที่ วัน เดือน ปี ที่มีการสัมมนา ดังตัวอย่าง

พิทักษ์ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, ทนงศักดิ์ มณีวรรณ, พงาม เดชคำธณ, นภา ชันสุภา.

การใช้เอทีฟอนกระตุ้นการสูกของพริก. ใน:เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล; 2541. หน้า 142-9.

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

2.3.1.4 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ระบุข้อมูลที่จำเป็นตามรูปแบบดังนี้

รูปแบบ

ชื่อผู้วิจัย./ชื่อเรื่อง./ระดับปริญญาโท/สถาบันการศึกษา./ที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์;/ปีที่พิมพ์./หน้า.

ตัวอย่าง

แสงหล้า พลนอก. ผลของการสร้างจินตภาพต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยแผลไหม้. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และฉุกเฉิน. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2543.

2.3.1.5 การอ้างจากพจนานุกรม ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการอ้างจากหนังสือ

รูปแบบ

ชื่อพจนานุกรม.พิมพ์ครั้งที่./เมืองหรือสถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์:/ปีที่พิมพ์./หน้า.

2.3.1.6 การอ้างจากหนังสือพิมพ์ ระบุข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ ดังนี้

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ์/ปี/เดือน/วัน;/คอลัมน์/หรือ/section:/หน้า.

2.3.1.7 การอ้างจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้ข้อมูลที่สำคัญเช่นเดียวกับวารสารและหนังสือ กล่าวคือนอกจากต้องระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์แล้ว ต้องมีข้อมูล website หรือชื่อวารสาร ชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือชื่อฐานข้อมูล ที่สืบค้นมาได้ รวมทั้งวัน เดือน ปี ที่ทำการสืบค้น ทั้งนี้เพราะแหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับปรุงในระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะ CD-ROM จะมีการปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกปี และควรจะต้องบอกจำนวนหน้าที่ทำการสืบค้นได้ด้วย

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./ชื่อย่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์/[serial online]/ปี/เดือน/(ถ้ามี);/volume number(issue number):/[จำนวนหน้าของเรื่องที่ปรากฏบนจอ]/สืบค้นจาก/URL:...../วัน/เดือน/ปี/ที่ทำการสืบค้น.

โปรดสังเกตว่าโดยทั่วไปหลักการเว้นวรรคหลังเครื่องหมายวรรคตอน ให้เว้น 1 ระยะตัวพิมพ์หลังเครื่องหมาย (,) (.) (:) และถ้าจะใส่เครื่องหมาย (;) หรือ (:) หลังคำ หรือข้อความใด จะไม่เว้นวรรคเช่น
ตัวอย่าง : หรือ 1:2 หรือ (สนใจ รวยสุข, 2544; Jackson, 1989; Moss, 2000) หรือ Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 1998. เป็นต้น

สำหรับการจัดทำรายการบรรณานุกรมตามแบบ芝加哥มีวิธีการจัดเรียงข้อมูลเช่นเดียวกับการจัดทำเอกสารอ้างอิง แต่การเรียงลำดับรายการจะเรียงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่องถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง

2.3.1.8 การอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบ

ในการให้ข้อมูลมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ เช่น American Society for Testing and Materials (ASTM), American Association of State Highway and Transportation (ASSHTO), มาตรฐานกรมทางหลวง และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อนำเสนอแหล่งข้อมูลมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบ ขบวนการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงวิธีการและขบวนการมาตรฐานที่ใช้

รูปแบบ

ชื่อมาตรฐาน./ปีที่./ชื่อมาตรฐาน./หมายเลขมาตรฐาน/สถานที่พิมพ์:โรงพิมพ์.

2.3.1.9 ตัวอย่างรายการเอกสารอ้างอิงแบบ芝加哥

- [1] เสถียร วิชัยลักษณ์, สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิติเวช. 2538.
- [2] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2551 ก). รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย : สาร
มลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 6. มอก. 2350-2551.
- [3] Richard E. Blahut. Theory and Practice of Error Control Codes. Reading :
Addition-Wesley publishing Company, Inc.1984.
- [4] Judith S.Van ALSTYNE. Professional and Technical Writing Strategies.
International Edition. New JERSEY : Prentice-Hall, Inc. 1986.
- [5] Jose E. Franca, Yannis Tsvividis, Editors. Design of Analog-Digital VLSI Circuits
for Telecommunication and Signal Processing. 2nd ED. New Jersey :
Prentice-Hall, Inc.1994
- [6] Microsoft. Hardware Design Guide for Window 95 ; A Practical Guide for
Developing Plug and Play PCs and Peripherals. Washington D.C. :
Microsoft Press. 1994.
- [7] Microelectronics Group, Lucent Technology. Field-Programmable Gate Arrays
[data Book]. LUCENT Technology. October 1996. Pp.2-36-2-40.
- [8] ASTM International. 2007. Standard Practice for Performance Evaluation of In-Plant Walk-
Through Metal Detectors, ASTM C1309-97(2003). West Conshohocken, PA: ASTM.

2.3.2 การจัดทำเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA

การอ้างอิงตามมาตรฐาน APA ให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสาร แต่หากมีรายละเอียดที่มีข้อสงสัยนอกเหนือจากเอกสารนี้ ให้ผู้จัดทำยึดการอ้างอิงตามมาตรฐาน APA 6th edition เป็นหลัก

2.3.2.1 รายชื่อเอกสารอ้างอิงเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อท้ายของผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศตามด้วยชื่อย่อ หรือ initials ชื่อคนไทยให้เขียนแบบไทย คือ ชื่อตัว และชื่อสกุล ถ้าผู้แต่งคนเดียวเขียนงานหลายเรื่อง ให้ระบุชื่อซ้ำทุกครั้ง และเรียงลำดับเอกสารตามวัน เดือน ปีที่พิมพ์ ถ้าพิมพ์ในปีเดียวกัน ให้เรียงตามตัวอักษรของชื่อเรื่อง เช่น

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2516). *การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5*.

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2518). *แนวความคิดทางการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว*.

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2518). *หลักการบริหารการศึกษา*.

2.3.2.2 การเว้นระยะ และเครื่องหมายวรรคตอน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ word-processing ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อนุญาตให้เว้นระยะ 1 ตัวอักษรหลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิด และหลังเครื่องหมาย (.) ในตัวย่อจะไม่เว้นวรรค เช่น a.m., S.D. เป็นต้น นอกจากนั้น ยังไม่มีการเว้นวรรคหลังเครื่องหมาย (:) ในการบอกเลขสัดส่วน ตัวอย่าง 1:2:1 เป็นต้น

2.3.2.3 เมื่อเรียงลำดับรายการท้ายเรื่อง ให้ย่อหน้าบรรทัดที่สองของแต่ละรายการเข้าไปประมาณ 5-7 ตัวอักษร หรือประมาณครึ่งนิ้ว ดังนี้

พรนิภา ลิ้มปยอม. (2545). *ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 2544*. กรุงเทพฯ: สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

David, L., & Stanley, B. (2003). *Quality management*. International edition. New Jersey: Prentice Hall.

2.3.2.4 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้อ้างโดยชื่อผู้แต่ง, ตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (ชัชวาลย์ วงศ์ประเสริฐ, 2533) หรือ (Garvin, 1988)

2.3.2.5 การระบุข้อมูลที่สำคัญเมื่ออ้างจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ มีวิธีการดังนี้

1) การอ้างจากหนังสือ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ

ชื่อผู้แต่ง[Author(s)]

ปีที่พิมพ์ (Year of publication)

ชื่อหนังสือ (Title of book)

พิมพ์ครั้งที่...ถ้ามี (Edition)

สถานที่พิมพ์ (Place of publication)

สำนักพิมพ์ (Publishing entity)

ชื่อผู้แต่ง ที่เป็นชาวต่างประเทศเขียนโดยขึ้นต้นด้วยชื่อท้าย (last name) ตามด้วย จุลภาค และชื่อย่อ (initial) หลังชื่อย่อต้องใส่จุด ถ้ามีผู้แต่งหลายคน คั่นแต่ละชื่อด้วย (,) ระหว่างชื่อสุดท้ายกับ รองสุดท้ายเชื่อมด้วยเครื่องหมาย & ถ้าผู้แต่งเป็นหน่วยงาน ให้ใช้ชื่อเต็มของหน่วยงาน

ผู้แต่งคนเดียว - Cento, C. T.

ผู้แต่งสองคน - David, L., & Stanley, B.

ผู้แต่งสามคน - Jones, Q. P., Chen, C. L., & Crismon, C.

ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน - Italian Institution of Pig Language Research.

สำหรับชื่อคนไทยให้เขียนแบบไทย คือชื่อตัว ตามด้วยนามสกุล และชื่อผู้แต่งที่เป็น หน่วยงานให้เขียนเต็มเช่นเดียวกัน กรณีผู้แต่งหลายคนให้ระบุชื่อทั้งหมดทุกคน ไม่ใช่คำว่า “และคณะ” หรือ “et al” ในการอ้างในเนื้อเรื่องให้อ้างสามคนแรกตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al”

ปีที่พิมพ์ ระบุปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ ตามด้วย (.) เช่น (1993). หรือ (2548).

ถ้าเอกสารที่อ้างไม่ระบุปีที่พิมพ์ไว้ ให้ใส่ (n.d.) หรือ (ม.ป.ป.)

ชื่อหนังสือ ใช้ตัวเอน ระบุชื่อเต็ม ชื่อหลัก ชื่อรอง และชื่อชุด(ถ้ามี) ของหนังสือ และชื่อ ภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรกเท่านั้น ยกเว้นชื่อเฉพาะ แยกชื่อหลักและชื่อรองด้วยเครื่องหมาย (:) ในกรณีที่ไม่มีปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อหนังสือขึ้นต้น และพิมพ์ตัวเอน จบส่วนนี้ด้วยเครื่องหมาย (.) ดังตัวอย่าง

รูปแบบปกติ – *คุณภาพกำลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.*

Total quality management.

ชื่อหลักและชื่อรอง - *Management of organization behavior: Utilizing human resources.*

ชื่อเรื่องละชื่อชุด - *Pig Latin Phonology: Vol. 2. Current issues in Pig Latin studies.*

พิมพ์ครั้งที่ ถ้าหนังสือนั้นมีการพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือมีการปรับปรุงใหม่ ให้ระบุ ดังนี้

ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ 2).

ชื่อหนังสือ (ฉบับปรับปรุง).

Book title (3rd ed.).

Book title (Rev. ed.).

สถานที่พิมพ์ ให้บอกเมืองที่พิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมาย (:) ถ้าเป็นเมืองที่ชื่อไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ให้บอกประเทศ เช่น

เมืองที่รู้จักกันทั่วไป - New York:

Milan:

เมืองอื่นๆ - Talcahuano, Chile:

Suva, Fiji:

สำนักพิมพ์ บอกชื่อเต็มของสำนักพิมพ์ แต่ไม่ต้องมี คำว่าบริษัท หรือ Inc., Co., แล้วตามด้วย (.) เช่น

Collins.

Cambridge University Press.

General Electric Corporation.

ถ้าไม่ปรากฏที่พิมพ์ให้ระบุ ม.ป.ท.

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

นิศารัตน์ ศิลปเดช. (2540). *ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต*. กรุงเทพฯ: พิษณุการพิมพ์.

Okuda, M., & Okuda, D. (1993). *Star Trek chronology: The history of the future*. New York: Pocket Book.

2) การอ้างจากวารสาร มีข้อมูลที่จำเป็น ดังนี้

ชื่อผู้แต่ง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ

ปีที่พิมพ์วารสาร ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ

ชื่อเรื่อง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ

ชื่อวารสาร เขียนชื่อเต็ม ใช้ตัวเอน ดังนี้

วารสารวัฒนธรรมไทย,

Advance in Nursing Science,

ปีที่วารสารออกมาแล้วเป็นปีที่ หรือ Volume number

ฉบับที่ หรือ Issue number หรือจำนวนฉบับที่ออกของแต่ละปี

หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของเรื่องนั้น เช่น 19-22. เป็นต้น

สำหรับวารสารประเภทที่ขึ้นต้นหน้าหนึ่งทุกครั้งเมื่อขึ้นฉบับใหม่ ให้ระบุ (ฉบับที่) ดังนี้

ชื่อวารสาร, 18(6), 12-20.

ถ้าเป็นวารสารประเภทที่เรียงลำดับหน้าต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี ไม่ต้องระบุ (ฉบับที่) ดังนี้

ชื่อวารสาร, 18, 339-406.

จะสังเกตว่า เลขที่บอกปีที่ (Volume number) ต้องเป็นตัวเอน ส่วนเลขแสดง (ฉบับที่) เป็นตัวตรงปกติ
รูปแบบการเขียนวารสารที่เรียงหน้าติดต่อกันตลอดทั้งปี

ชื่อผู้แต่ง./ (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง./ ชื่อวารสาร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

วารสารขึ้นหน้าใหม่ทุกฉบับ

ชื่อผู้แต่งคนที่หนึ่ง./ & ชื่อผู้แต่งคนที่สอง./ (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องหลัก./ ชื่อเรื่องรอง./ ชื่อวารสาร, ปีที่/
(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง

ชมพู พันธุ์ทิพย์. (2541). ผ้าไหมพัสดร์ ภูมิปัญญาไทยสมัยนิยม. *วารสารวัฒนธรรมไทย*, 37(3), 23-26.

Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research: building of science. *Advance in Nursing Science*, 14(1), 52-61.

3) การอ้างอิงรายงานการประชุม สัมมนา นอกจากให้ข้อมูลที่จำเป็นเช่นเดียวกับหนังสือหรือวารสารแล้ว จะต้องเพิ่มเติม ชื่อเรื่องของสัมมนา วัน เดือน ปี สถานที่จัด ที่พิมพ์ และผู้พิมพ์ให้ชัดเจน ดังตัวอย่าง

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2548). วารสารวิชาการในฝันของผู้จัดทำ. ใน: *เอกสารรายงานการประชุมเรื่องวารสารวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การท้าทายของวิชาการยุคใหม่. จัดโดยกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา สำนักส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค วันที่ 21 ตุลาคม 2548 กรุงเทพฯ. หน้า 11-15.*

4) การอ้างอิงหนังสือพิมพ์ ระบุข้อมูลเช่นเดียวกันกับ 5.1 และ 5.2 และชื่อหนังสือพิมพ์ วัน เดือน ปี ที่หนังสือพิมพ์ออก พร้อมทั้งหน้าที่น่ามาอ้าง ดังตัวอย่าง

พรณี รุ่งรัตน์. (12 พฤษภาคม 2548). สทศ. ตั้งทีมพัฒนาข้อสอบระดับชาติมั่นใจคุณภาพ *เดลินิวส์*. หน้า 3.

Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star Trek. *Los Angeles Time*, p. A3.

5) การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ นอกจากชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องแล้ว ให้บอกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาใดจากสถาบันใด พิมพ์ที่ใด ใครพิมพ์

ตัวอย่าง

พันทิพา สังข์เจริญ. (2528). *วิเคราะห์บทร้อยกรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม*. ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Darling, C. W. (1976). *Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur*. Unpublished doctoral dissertation, University of Connecticut, Storrs, CT.

6) การอ้างจากพจนานุกรม ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ

ตัวอย่าง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชัน. หน้า 88.

7) การอ้างจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องแล้ว ควรระบุข้อมูลอื่นที่มีให้ในสื่อเหล่านั้นๆ เช่น ชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของสื่อที่นำมาอ้าง, URL, วัน เดือน ปี ที่ทำการสืบค้น

รูปแบบ:

ชื่อผู้แต่ง./ (ปี/เดือน/วัน/หรือ/ม.ป.ป./หรือ/n.d. /ถ้าไม่มีบอกไว้)/ชื่อเรื่อง./ (Online), วัน/เดือน/ปีที่ทำการสืบค้น./ชื่อฐานข้อมูล หรือชื่อ website ของบทความนั้น.ระบุ URL ให้ชัดเจนหลัง URL address ไม่ให้ใส่ (.)

ส่วนข้อมูลที่ได้จากการติดต่อกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น email, การอภิปรายกันบน bulletin board, การอภิปรายกลุ่ม, การสนทนาทางโทรศัพท์ APA ถือว่าเป็นการติดต่อส่วนตัว หรือ personal communication แหล่งข้อมูลเหล่านี้ผู้อ่านไม่สามารถติดตามค้นหาได้ จึงให้อ้างได้เฉพาะในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่นำไปจัดลำดับไว้ในหน้าเอกสารอ้างอิง

ตัวอย่าง

Mershon, D. H. (1998, November-December). Star Trek on the brain: Alien minds, human minds. *American Scientist*, 86, 585. Retrieved July 29, 1999, from Expanded Academic ASAP database.

Lynch, T. (1996). *DS9 trials and tribble-actions review*. Retrieved October 8, 1997, from Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club Web site: <http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html>

โปรดสังเกตว่าโดยรวมระบบ APA ต้องการรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นเช่นเดียวกับระบบซีเคโก และระบบอื่นๆที่ใช้กันอยู่ จะแตกต่างกันเฉพาะวิธีเขียน โดยเฉพาะวิธีการเขียนชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ หรือเอกสาร การใส่เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับรายการตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง เป็นต้น

8) การอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบ ในการให้ข้อมูลมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ เช่น American Society for Testing and Materials (ASTM), American Association of State Highway and Transportation (ASSHTO), มาตรฐานกรมทางหลวง และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อนำเสนอแหล่งข้อมูลมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบ ขบวนการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงวิธีการและขบวนการมาตรฐานที่ใช้

รูปแบบ:

ชื่อมาตรฐานการทดสอบ./ชื่อเรื่องการทดสอบ.

ตัวอย่าง

มยผ. 8206-51. มาตรฐานการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุตกแต่งผิว.

ASTM D1102. Standard Test Method for Ash in Wood

GB 18583 : 2008. Indoor decorating and refurbishing materials -- Limit of harmful substances of adhesives.

ISO 14001 : 2004. Environmental management systems-Requirements with guidance for use.

TAPPI. 1998-1999 Test Methods. USA. : Tappi Press., 1998.

2.3.2.6 ตัวอย่างรายการเอกสารอ้างอิงแบบ APA

กิ่งแก้ว ปาจารย์. (2540). คุณภาพชีวิต. *สารคดีราช*, 38(3), 8-9.

กรมศิลปากร. (2509). *ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 32 เล่มที่ 19*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

คุณา นนทพัฒน์. (2541). บ้านเขว้าเมืองผ้าไหมชัยภูมิ. *วารสารวัฒนธรรมไทย*, 37, 46-48.

ชัยวัฒน์ ไทยเกรียงไกรยศ. (2536). *รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชน: กรณีศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา*. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2516). *การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5*. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2516). *แนวความคิดทางการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2475*. มปท.

อำรุง จันทวานิช. (2546). โรงเรียนสมบูรณแบบ. *วารสารวิชาการ*, 6(1). 20-23.

Alvarez, A. (1970). *The savage god: A study of suicide*. New York: Random House.

Cruise, T., & Kidman, N. (1995). Divergent Pig Latin formation in egocentric dyslexic males: One possible explanation. *Pig Latin Neurolinguistics*, 9, 125-180.

Chomsky, N., Halle, M., & Harris, Z. (1960). Toward a generative model of Pig Latin syntax. *Pigology: Current issues in Pig Latin research*, 26(2), 247-289.

- Gamer, B. A. (2003). *Gamer's Modern American Usage*. New York: Oxford University Press.
- Ligon, M., Carpenter, K., Brown, W., Milsop, A (1983). *Computers in the world of business communications*. Hartford, CT: Capital Press.
- Thomas, E., & Hosenball, M. (2004, May 31). Bush's Mr. Wrong: The Rise and Fall of Chalabi. *Newsweek*, 143, 22-32.

2.4 ส่วนภาคผนวก

หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ มีคำว่า ภาคผนวก อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ในกรณีที่มีหลายภาคผนวก ในหน้าต่อไปให้พิมพ์คำว่า ภาคผนวก ก ไว้กึ่งกลางหน้า บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อภาคผนวก ซึ่งเนื้อหาในภาคผนวกจะเป็นรายละเอียดการคำนวณข้อมูลจำนวนมากๆ ตารางรายสัญลักษณ์ และ Chart ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่อ้างอิงประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโครงงานและไม่ได้นำเสนอในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานโดยอาจจะแบ่งเป็นหลายภาคผนวก เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค เป็นต้น

2.5 ประวัติผู้เขียน

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์โดยย่อของนักศึกษาที่ทำโครงงาน สำหรับคุณวุฒิการศึกษาให้ระบุตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาตรี มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า จัดเรียงไว้หน้าสุดท้ายของรายงานปริญญานิพนธ์

บทที่ 3

การจัดพิมพ์รายงานปริญญานิพนธ์

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดพิมพ์รายงานปริญญานิพนธ์ เพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นทางสาขาวิชาจะไม่รับการพิจารณารายงานนั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ตัวพิมพ์

ให้พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรเป็นสีดำ และใช้เครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัด หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ในส่วนข้อความกำหนดให้ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ การจัดข้อความแบบ “กระจายแบบไทย” ให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม

ส่วนที่เป็นสมการและตัวแปรกำหนดให้ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ตัวเอน ขนาดตัวอักษร 12 พอยต์ ให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม

การสะกดคำภาษาไทยที่ใช้ในรายงาน ให้ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุด เป็นเกณฑ์ คำศัพท์ทางวิชาการให้อ้างอิงตามศัพท์บัญญัติวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน การสะกดคำภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ซึ่งไม่ปรากฏในพจนานุกรมให้ตรวจสอบการสะกดคำในประกาศของราชบัณฑิตยสถานหรือแหล่งอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน <http://www.royin.go.th/>

ในกรณีที่ เป็นชื่อชาวต่างประเทศ หรือชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้เขียนตามต้นฉบับเดิม โดยไม่ต้องเขียนแปลเป็นภาษาไทย ในกรณีที่คำบางคำสามารถสะกดได้อย่างถูกต้องมากกว่า 1 แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งและให้ใช้เป็นแบบเดียวกันตลอดเล่ม

3.2 กระดาษที่ใช้พิมพ์

ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีเส้น ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด 80 แกรม ต้องเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดี มีผิวเรียบ ไม่เคลือบผิว ปราศจากรอยทะเลหรือฉีกขาด ริมกระดาษต้องเรียบและได้ฉากกัน ให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว

3.3 การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ

หัวกระดาษให้เว้นไว้ 1.5 นิ้ว ขอบซ้ายมือเว้นไว้ 1.5 นิ้ว ขอบขวามือเว้นไว้ 1 นิ้ว และขอบล่างเว้นไว้ 1 นิ้ว ตัวอย่างแสดงในภาคผนวกหน้าที่ 63

กรณีที่พิมพ์คำสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้นๆ ให้ยกคำนั้นทั้งคำไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไป ไม่ควรตัดส่วนท้ายของคำไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น ฐานันดรศักดิ์ เป็น ฐานัน-ดรศักดิ์ เป็นต้น

3.4 การลำดับหน้า

ในการลำดับส่วนนำทั้งหมดให้จัดลำดับดังนี้ ปกนอก ปกใน ใบรับรองจากคณะกรรมการสอบ บทคัดย่อ ภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญรูป สารบัญตาราง และคำอธิบาย สัญลักษณ์และคำย่อ และให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลำดับพยางค์ในภาษาไทย เว้นแต่หน้าปกด้านใน หน้าแบบ ประเมินผลภาษาไทย และหน้าแรกของสารบัญ ไม่ต้องใช้ตัวอักษรกำกับหน้า โดยการลำดับเริ่มจากบทคัดย่อ ภาษาไทย แต่ในการลำดับหน้าส่วนเนื้อความ ส่วนอ้างอิงและบรรณานุกรม ส่วนภาคผนวก ประวัติผู้เขียน ซึ่ง อยู่ต่อจากหน้าส่วนนำให้ลำดับหน้าโดยใช้หมายเลข 1, 2, 3 ฯลฯ ไปจนถึงหน้าสุดท้ายของโครงงาน โดยให้ พิมพ์ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 1 นิ้ว ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต์และให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบขวามือ หน้าแรกของบทในส่วนเนื้อความ หน้าแรกของส่วนอ้างอิงและบรรณานุกรม หน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาค และหน้าแรกของประวัติผู้เขียนไม่ต้องใช้เลขกำกับ แต่ให้นับจำนวนรวมไปด้วย

3.5 การแบ่งบทและหัวข้อในบท

3.5.1 บท

เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจำบท ให้พิมพ์คำว่า “บทที่” ไว้ตรงกลาง ตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน “ชื่อบท” ให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน ห่างจากคำว่า “บทที่” 1 บรรทัด โดยชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2 – 3 บรรทัดตามความเหมาะสมโดยพิมพ์เรียงลงมาใน ลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์ และไม่ต้องขีดเส้นใต้

3.5.2 หัวข้อสำคัญ

หัวข้อสำคัญในแต่ละบท หมายความว่า หัวข้อซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องประจำบท ให้เว้น 1 บรรทัด โดย จัดให้อยู่ชิดริมกระดาษด้านซ้าย จะลำดับหัวข้อสำคัญเป็นตัวเลขของบทนั้นๆตามด้วย .1, .2, .3 ฯลฯ ตามลำดับไปเรื่อย ๆ และหัวข้อนั้น ๆ ต้องเป็นตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ ตัวอย่างเช่น หัวข้อสำคัญของบทที่ 2 ส่วนประกอบของรายงานโครงงาน ดังนี้

ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสำคัญ

2.1/ส่วนนำ

//////.....
.....

2.2/ส่วนเนื้อความ

//////.....
.....

3.5.3 การขึ้นหัวข้อใหม่

การขึ้นหัวข้อใหม่ ถ้ามีที่ว่างสำหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งบรรทัดแล้ว ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป

3.5.4 หัวข้อย่อย

การพิมพ์หัวข้อย่อยให้ใช้ตัวเลขกำกับและเป็นตัวหนาขนาด 16 พอยต์ เว้นย่อหน้า ระยะ 0.5 นิ้ว (1.27 ซม.) จากขอบซ้ายมือ หัวข้อย่อยลำดับที่ 1 โดยพิมพ์ขึ้นต้นด้วยเลขที่ของบทที่ แล้วตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่ และหมายเลขของหัวข้อย่อยลำดับที่ 1 เช่น 1.1.1, 1.1.2 เป็นต้น

หัวข้อย่อยลำดับที่ 2 พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อย่อยลำดับที่ 1 พิมพ์เลขที่ของบท ตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยลำดับที่ 1 และหมายเลขของหัวข้อย่อยลำดับที่ 2 เช่น 2.1.1.1, 2.1.1.2 เป็นต้น

หัวข้อย่อยลำดับที่ 3 พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อย่อยลำดับที่ 2 พิมพ์ตัวเลข และตามด้วยวงเล็บเดี่ยว เช่น 1), 2), เป็นต้น

ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อย่อยระดับต่างๆ

2.1/ส่วนเนื้อความ (หัวข้อหลัก)

//////.....

 /////2.1.1/บทนำ (หัวข้อย่อย)
 //////////.....

 //////////2.1.1.1/ส่วนประกอบย่อย (หัวข้อย่อย)
 //////////.....

 //////////1/ส่วนประกอบรอง (หัวข้อย่อยลำดับที่ 1)
 //////////.....

3.6 การพิมพ์ตาราง

3.6.1 ตารางประกอบด้วยเลขที่ของตาราง ชื่อของตาราง ส่วนข้อความและที่มาของตาราง โดยปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมด ตัวอักษรและตัวเลขที่ระบุในตารางให้ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun new ขนาด 12 พอยต์ ซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนก็ได้

3.6.2 ให้พิมพ์คำว่าตารางที่ขีดริมกรอบกระดาษซ้ายมือ ตามด้วยเลขที่ของตารางตามการแบ่งบท และชื่อตาราง กำกับไว้ด้านบนของตารางนั้น โดยเรียงลำดับหมายเลขตารางตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวก ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยใช้ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คำว่าตารางที่และเลขที่ตาราง เช่น **ตารางที่ 1.1** (อยู่ในบทที่ 1) **ตารางที่ 2.1** (อยู่ในบทที่ 2) **ตารางที่ ก.1** (อยู่ในภาคผนวก ก) เป็นต้น

3.6.3 ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้แจ้งที่มาไว้ท้ายตารางโดยเขียนบรรณานุกรมแหล่งที่มาไว้ด้วยในตอนท้ายตาราง

3.6.4 ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้า สำหรับตารางขนาดใหญ่ควรย่อขนาดลง แต่จะต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย สำหรับตารางที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถย่อขนาดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

3.6.5 กรณีที่ตารางมีความยาว หรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกันได้ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตารางและตามด้วยคำว่าต่อในวงเล็บ เช่น **ตารางที่ 1.1 (ต่อ)** เป็นต้น

3.6.5 ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง

3.6.5.1 กรณีตารางที่ไม่ได้อ้างอิงมาจากแหล่งอื่น

ตารางที่ 1.1 ผลการทดสอบเครื่องตะบันน้ำ

ครั้งที่	ความดันท่อส่งน้ำออก (Bar)	ปริมาณน้ำที่ได้ (ml)	เวลาที่ใช้ (s)
1	3.10	5,000	23.51
2	3.10	5,000	22.54
3	3.10	5,000	23.67
4	3.20	5,000	18.90
5	3.20	5,000	17.45
เฉลี่ย	3.14	5,000	21.21

3.6.5.2 กรณีตารางที่อ้างอิงมาจากแหล่งอื่น

ตารางที่ 1.2 ผลการทดสอบเครื่องตะบันน้ำ

ครั้งที่	ความดันท่อส่งน้ำออก (Bar)	ปริมาณน้ำที่ได้ (ml)	เวลาที่ใช้ (s)
1	3.10	5,000	23.51
2	3.10	5,000	22.54
3	3.10	5,000	23.67
4	3.20	5,000	18.90
5	3.20	5,000	17.45
เฉลี่ย	3.14	5,000	21.21

ที่มา : สมศักดิ์ เก่งเรียน , 2556

3.6.5.3 กรณีตารางที่มีความยาวเกินหน้ากระดาษ

ตารางที่ 1.3 ผลการทดสอบเครื่องตะบันน้ำ

ครั้งที่	ความดันที่ส่งน้ำออก (Bar)	ปริมาณน้ำที่ได้ (ml)	เวลาที่ใช้ (s)
1	3.10	5,000	23.51
2	3.10	5,000	22.54
3	3.10	5,000	23.67
4	3.20	5,000	18.90
5	3.20	5,000	17.45
เฉลี่ย	3.14	5,000	21.21

ตารางที่ 1.3(ต่อ) ผลการทดสอบเครื่องตะบันน้ำ

ครั้งที่	ความดันที่ส่งน้ำออก (Bar)	ปริมาณน้ำที่ได้ (ml)	เวลาที่ใช้ (s)
1	3.10	5,000	23.51
2	3.10	5,000	22.54
3	3.10	5,000	23.67
4	3.20	5,000	18.90
5	3.20	5,000	17.45
เฉลี่ย	3.14	5,000	21.21

3.7 การพิมพ์ประกอบ

3.7.1 รูปประกอบคือ รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ รูปภาพและแผนภูมิต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน และมีขนาดเหมาะสมกับหน้ากระดาษ ตัวอักษรและตัวเลขที่ระบุในรูปภาพและแผนภูมิให้ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun new ขนาด 16 พอยต์

3.7.2 รูปประกอบแต่ละรูปต้องมีเลขที่ของรูป และชื่อหรือคำอธิบายกำกับไว้ได้รูป อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยเรียงลำดับหมายเลขของรูปตามบทจาก 1 ไปจนจบบท รูปที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยใช้ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คำว่ารูปที่และเลขที่ของรูป เช่น **รูปที่ 1.1** (อยู่ในบทที่ 1) **รูปที่ 2.1** (อยู่ในบทที่ 2) **รูปที่ ก.1** (อยู่ในภาคผนวก ก) เป็นต้น

3.7.3 รูปใด ๆ ก็ตาม จะต้องทำสำเนาบนกระดาษให้ชัดเจน **ห้ามใช้วิธีการติดรูปด้วยการ**

3.7.4 การพิมพ์รูปประกอบ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการพิมพ์ตารางที่กล่าวมาแล้ว

3.7.5 ตัวอย่างการพิมพ์รูปประกอบ

3.7.5.1 กรณีรูปประกอบที่ไม่ได้อ้างอิงมาจากแหล่งอื่น



รูปที่ 1.1 การติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ

3.7.5.2 กรณีรูปประกอบที่อ้างอิงมาจากแหล่งอื่น



รูปที่ 2.1 การติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ

ที่มา : สมศักดิ์ เก่งเรียน , 2556

3.8 การพิมพ์สมการ

สำหรับการพิมพ์สมการให้ใช้ตัวอักษร Time New Roman ตัวเอน ขนาด 12 พอยต์ ส่วนตัวสัญลักษณ์ให้ใช้ตัวอักษร Symbol ขนาด 14 พอยต์ และให้พิมพ์สมการอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษและต้องเว้นระยะห่าง 1 บรรทัดหลังจากข้อความและเว้นระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนข้อความถัดไป

แต่ละสมการต้องมีเลขที่ของสมการ โดยพิมพ์เรียงลำดับหมายเลขของสมการตามบทจาก 1 ไปจนจบบท สมการที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรธรรมดา (Normal) เช่น สมการ

ที่ 1 อยู่ในบทที่ 1 ให้พิมพ์ (1.1) สมการที่ 1 อยู่ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ (2.1) สมการที่ 1 อยู่ในภาคผนวก ก ให้พิมพ์ (ก.1)

ตัวอย่างการพิมพ์สมการ

<เว้น 1 บรรทัด>

$$A_x = \sum B y \cos \theta \quad (1.1)$$

<เว้น 1 บรรทัด>

โดยที่ A_x คือ (ระบุหน่วย)

B คือ (ระบุหน่วย)

y คือ (ระบุหน่วย)

θ คือ (ระบุหน่วย)

3.9 การพิมพ์ประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์

ประวัติผู้เขียนโครงงานให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล (ใช้ตัวหนา) พร้อมคำนำหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง แต่ถ้ามีศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย รหัสนักศึกษาวัน เดือน ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงปริญญาบัณฑิต สถานศึกษาและ พ.ศ. ที่สำเร็จ การศึกษารวมทั้งประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สำคัญ ที่อยู่อีเมล หรือ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมติดรูป (ควรจะใช้รูปที่สวมครุยปริญญา) โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า ถ้ามี มากกว่า 1 คน ให้เขียนประวัติผู้เขียน 1 คน ต่อ 1 หน้า

บรรณานุกรม

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, *คู่มือการทำงานโครงงานนักศึกษา*, ขอนแก่น, 2529.

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, *คู่มือการทำ Project*, เชียงใหม่, 2536.

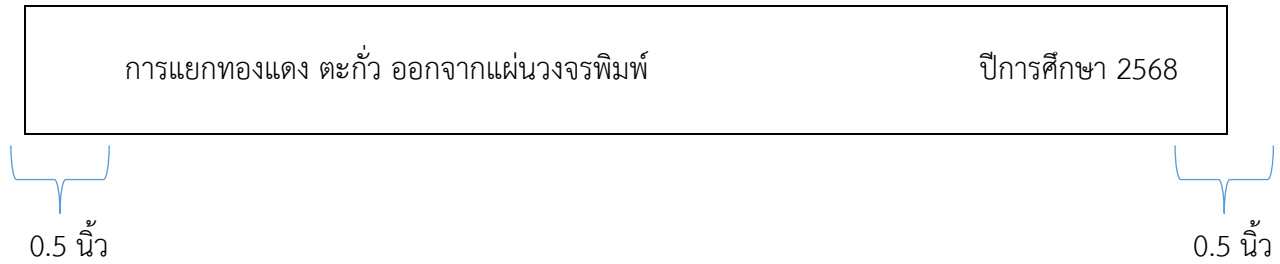
ม.ป.ป. *คำแนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม*. (Online), 24 กุมภาพันธ์ 2556. http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/nursing/NDivision/N_RA/admin/download_files/48_71_1.pdf

ภาคผนวก

ตัวอย่างหน้าปกนอก

	} 1.5 นิ้วจากขอบกระดาษ } ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยสูง ประมาณ 2 นิ้ว } 0.5 นิ้ว
.....ชื่อเรื่อง.....	
ชื่อผู้จัดทำ ไม่ต้องระบุค่านำหน้าชื่อ 	} ประมาณระยะห่างให้เหมาะสม โดยให้ระยะห่างเท่ากับกับหลังชื่อ
.....	
} ประมาณระยะห่างให้เหมาะสม โดยให้ระยะห่างเท่ากับกับก่อนชื่อ	
ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร.....บัณฑิต สาขาวิชา..... คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา (ให้ใช้เป็นปี พ.ศ. แต่ไม่ต้องระบุคำว่า พ.ศ.)	
} ห่างจากขอบล่าง 1.5 นิ้ว	

ตัวอย่างส้นปก

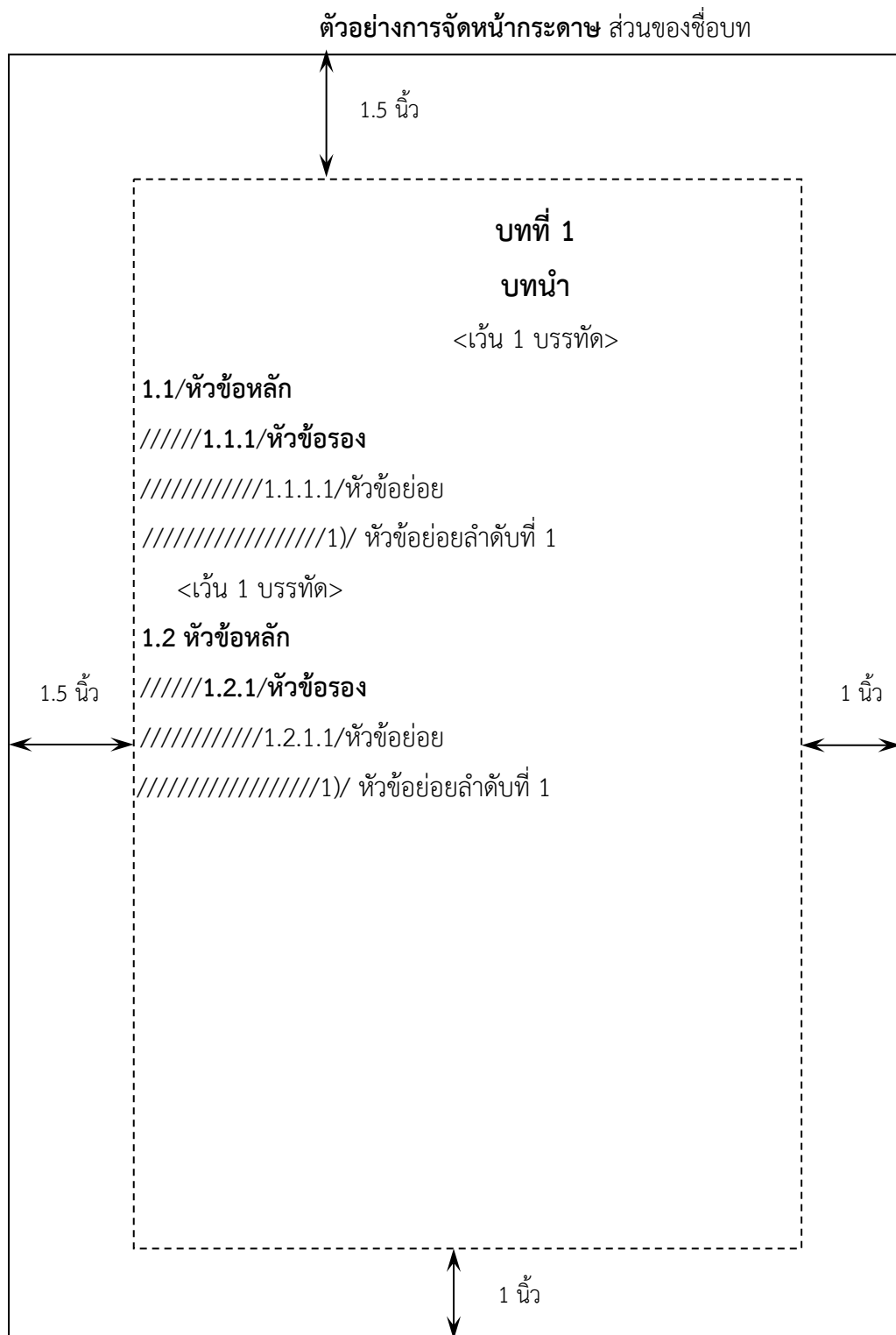


ตัวอย่างหน้าปกในภาษาไทย

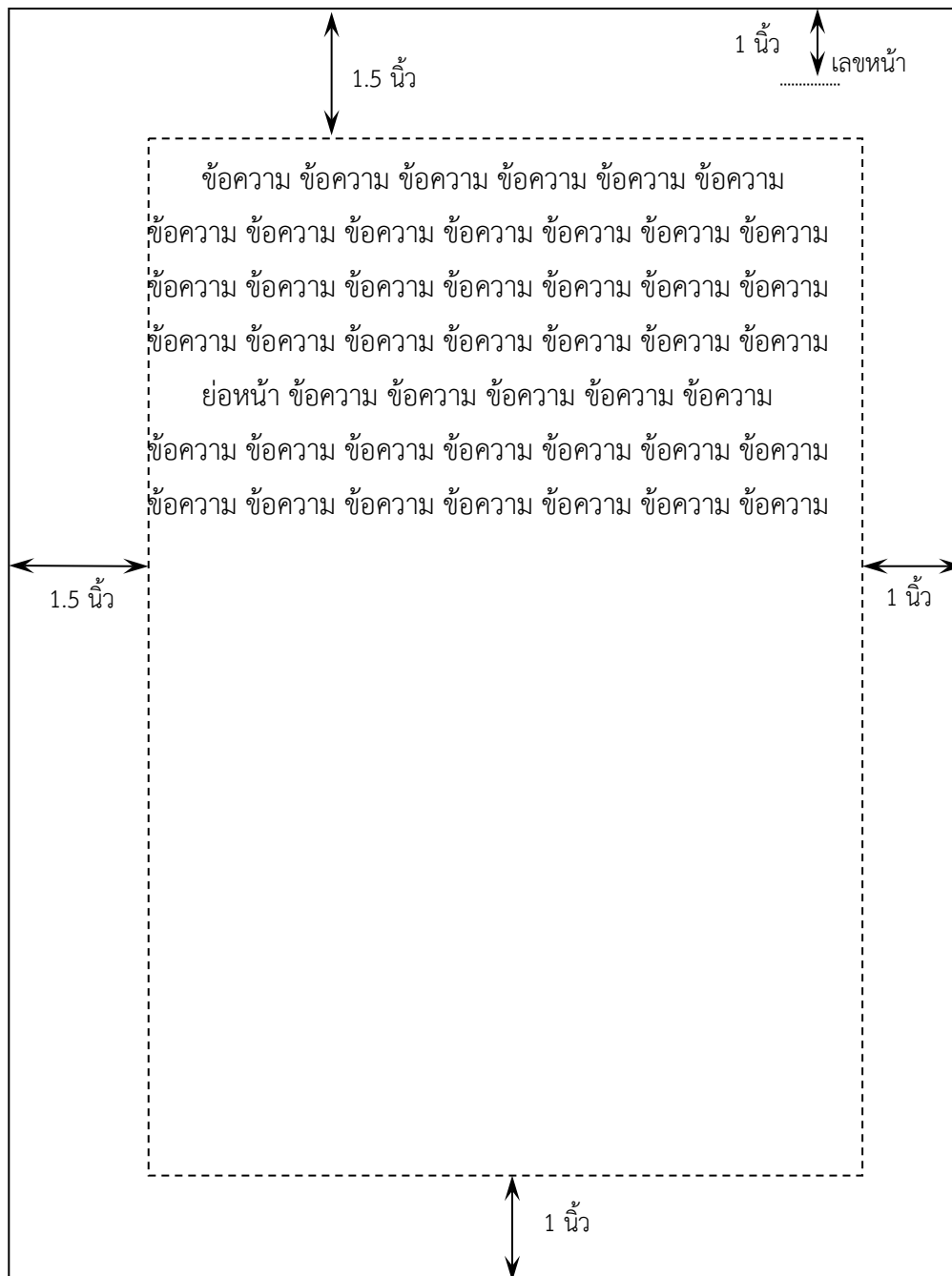
	} 2 นิ้ว
.....ชื่อเรื่อง.....	
	} ประมาณระยะห่างให้เหมาะสม โดยให้ระยะห่างเท่ากันกับหลังชื่อ
ชื่อผู้จัดทำ ไม่ต้องระบุค่านำหน้าชื่อ	
.....	
	} ประมาณระยะห่างให้เหมาะสม โดยให้ระยะห่างเท่ากันกับก่อนชื่อ
ปรินุณยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร.....บัณฑิต	
สาขาวิชา..... คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
ปีการศึกษา (ให้ใช้เป็นปี พ.ศ. แต่ไม่ต้องระบุคำว่า พ.ศ.)	
	} ห่างจากขอบล่าง 1.5 นิ้ว

ตัวอย่างหน้าปกในภาษาอังกฤษ

	} 2 นิ้ว
..... TITLE	
	} ประมาณระยะห่างที่เหมาะสม โดยให้ระยะห่างเท่ากันกับหลังชื่อ
ชื่อผู้จัดทำ ไม่ต้องระบุค่านำหน้าชื่อ	
.....	
	} ประมาณระยะห่างที่เหมาะสม
A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF PROGRAM OF FACULTY OF ENGINEERING RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA ACADEMIC YEAR _____ (ให้ใช้เป็นปี ค.ศ. แต่ไม่ต้องระบุคำว่า ค.ศ.)	
	} ห่างจากขอบล่าง 1.5 นิ้ว



ตัวอย่างการจัดหน้ากระดาษปกติ



ตัวอย่างใบรับรองจากคณะกรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	
ชื่อนักศึกษา	(กรณีที่ผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้พิมพ์ชื่อคนละบรรทัด).....
หลักสูตร	
สาขาวิชา	
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์.....
อาจารย์ที่ปรึกษา	
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)	
ปีการศึกษา	(ใช้เป็นปี พ.ศ. แต่ไม่ต้องระบุคำว่า พ.ศ.).....

<เว้น 1 บรรทัด>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร.....สาขาวิชา.....

<เว้น 2 บรรทัด>

.....	หัวหน้าหลักสูตร
(ตำแหน่งวิชาการ_ชื่อ_นามสกุล_ให้อยู่กึ่งกลาง)	
<เว้น 2 บรรทัด>	
คณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม.....	
<เว้น 1 บรรทัด>	
.....	ประธานกรรมการ
(ตำแหน่งวิชาการ_ชื่อ_นามสกุล_ให้อยู่กึ่งกลาง)	
<เว้น 1 บรรทัด>	
.....	กรรมการ
(ตำแหน่งวิชาการ_ชื่อ_นามสกุล_ให้อยู่กึ่งกลาง)	
<เว้น 1 บรรทัด>	
.....	กรรมการ
(ตำแหน่งวิชาการ_ชื่อ_นามสกุล_ให้อยู่กึ่งกลาง)	
<เว้น 1 บรรทัด>	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษา
(ตำแหน่งวิชาการ_ชื่อ_นามสกุล_ให้อยู่กึ่งกลาง)	
<เว้น 1 บรรทัด>	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)
(ตำแหน่งวิชาการ_ชื่อ_นามสกุล_ให้อยู่กึ่งกลาง)	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวอย่างการเขียนยศและตำแหน่งทางวิชาการ

1) กรณีไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

อาจารย์/ชื่อ//นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ชื่อ//นามสกุล

รองศาสตราจารย์/ชื่อ//นามสกุล

ศาสตราจารย์/ชื่อ//นามสกุล

2) กรณีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

อาจารย์/ดร.ชื่อ//นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ดร.ชื่อ//นามสกุล

รองศาสตราจารย์/ดร.ชื่อ//นามสกุล

ศาสตราจารย์/ดร.ชื่อ//นามสกุล

3) กรณีมียศทางทหาร

อาจารย์/ว่าที่ร้อยตรีชื่อ//นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ว่าที่ร้อยตรีชื่อ//นามสกุล

รองศาสตราจารย์/ว่าที่ร้อยตรีชื่อ//นามสกุล

ศาสตราจารย์/ว่าที่ร้อยตรีชื่อ//นามสกุล

4) กรณีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และ มียศทางทหาร

อาจารย์/ว่าที่ร้อยตรี/ดร.ชื่อ//นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ว่าที่ร้อยตรี/ดร.ชื่อ//นามสกุล

รองศาสตราจารย์/ว่าที่ร้อยตรี/ดร.ชื่อ//นามสกุล

ศาสตราจารย์/ว่าที่ร้อยตรี/ดร.ชื่อ//นามสกุล

หมายเหตุ ความหมายของ (/) คือ ให้ทำการเคาะ 1 ครั้ง

ตัวอย่างรูปแบบของบทคัดย่อภาษาไทย

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	_____
ชื่อนักศึกษา	_____
	(กรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้พิมพ์ชื่อคนละบรรทัด)
หลักสูตร	_____
สาขาวิชา	_____
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	_____
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)	_____
ปีการศึกษา	_____ (ใช้เป็นปี พ.ศ.)

<เว้น 1 บรรทัด>

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ทำอะไร ที่ไหน โดยใช้วิธีการอย่างไร

.....

.....

.....

ผลที่ได้เป็นอย่างไร.....

.....

.....

คำสำคัญ : คำที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเนื้อหา มีจำนวน 3 – 5 คำ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่างรูปแบบของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Project Title	
Student(s)	
Curriculum	
Major Field	
FACULTY	
Project Advisor	
Project Co-Advisor	
Academic Year	

<เว้น 1 บรรทัด>

ABSTRACT

This paper describes the

.....

.....

.....

.....

Conclusion

.....

.....

.....

Keyword :

ตัวอย่างน้ำกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

<เว้น 1 บรรทัด>

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ.....อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของการทำโครงงานมาโดยตลอด และทุนการทำโครงงาน
บางส่วน ได้รับจากทุนอุดหนุนทำโครงงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ทุนอุดหนุนทำโครงงานครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบขอบคุณบุคคลที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และให้กำลังใจในการศึกษา
ค้นคว้าตลอดมา

ท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ซึ่งสนับสนุนในด้านการเงินและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัย
เสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

คณะผู้จัดทำ

.....
.....

ตัวอย่างหน้าสารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญรูป	ณ
สารบัญตาราง	ญ
รายการสัญลักษณ์	ฐ
ประมวลศัพท์และคำย่อ	ด
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	9
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	10
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	12
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน	15
บทที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับงานโครงงาน	19
2.1 ทฤษฎีและหลักการ	19
2.2 รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	30

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 3 วิธีการออกแบบ/วิธีการทดลอง/วิธีการวิจัย	39
3.1 ข้อมูลแนวโน้มปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์หรือการบริการ	39
3.2 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงาน อาทิเช่น ข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมที่ศึกษา	45
3.3 สรุปของกระบวนการผลิต	60
3.4 ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	68
บทที่ 4 ผลการทดลอง/ผลงานวิจัย	76
4.1 ผลการทดลอง/ผลงานวิจัย	
4.2 วิจารณ์ผล	
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	85
5.1 สรุปผล	
5.2 ข้อเสนอแนะ	
เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม	95
ภาคผนวก	105
ภาคผนวก ก สรุปของกระบวนการผลิต	106
ภาคผนวก ข ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	109
ประวัติผู้เขียน	120

ตัวอย่างหน้าสารบัญรูป

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1 การติดตั้งเครื่องตะบันน้ำ	12
รูปที่ 1.2	17
รูปที่ 2.1	18
รูปที่ 3.1	19
รูปที่ 4.1	20

ตัวอย่างหน้าสารบัญตาราง

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ผลการทดสอบเครื่องตะบันน้ำ	12
ตารางที่ 1.2	17
ตารางที่ 2.1	18
ตารางที่ 3.1	19
ตารางที่ 4.1	20

ตัวอย่างหน้ารายการสัญลักษณ์

รายการสัญลักษณ์

H = Heat Flux (W/m²)

P = Pressure (kPa)

Q = Volume Flow Rate (m³/s)

.....

.....

.....

ตัวอย่างหน้าประมวลศัพท์และคำย่อ

ประมวลศัพท์และคำย่อ

SCB = Siam Commercial Bank

TFB = Thai Farmer Bank

KTB = Krung Thai Bank

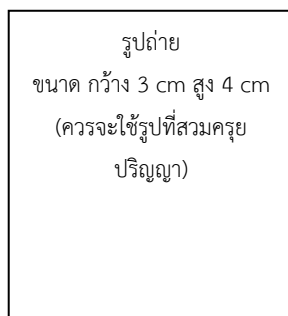
.....

.....

...

ตัวอย่างประวัติผู้เขียนปริญญานิพนธ์

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ – นามสกุล
 รหัสนักศึกษา
 วัน เดือน ปี เกิด(ตัวอย่าง 25 กรกฎาคม 2541)
 ภูมิลำเนา จังหวัด.....
 ที่อยู่ปัจจุบัน
 อีเมล
 ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2564
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
 (ตัวอย่างการเขียนประวัติการศึกษา)
 ผลงานทางวิชาการ(ถ้ามี ถ้าไม่มีหัวข้อนี้ให้ตัดออก).....
 รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี ถ้าไม่มีหัวข้อนี้ให้ตัดออก).....
 ทู่นการศึกษา(ถ้ามี ถ้าไม่มีหัวข้อนี้ให้ตัดออก).....